

Processamento de Imagens

Carlos Alexandre Barros de Mello
CIn/UFPE



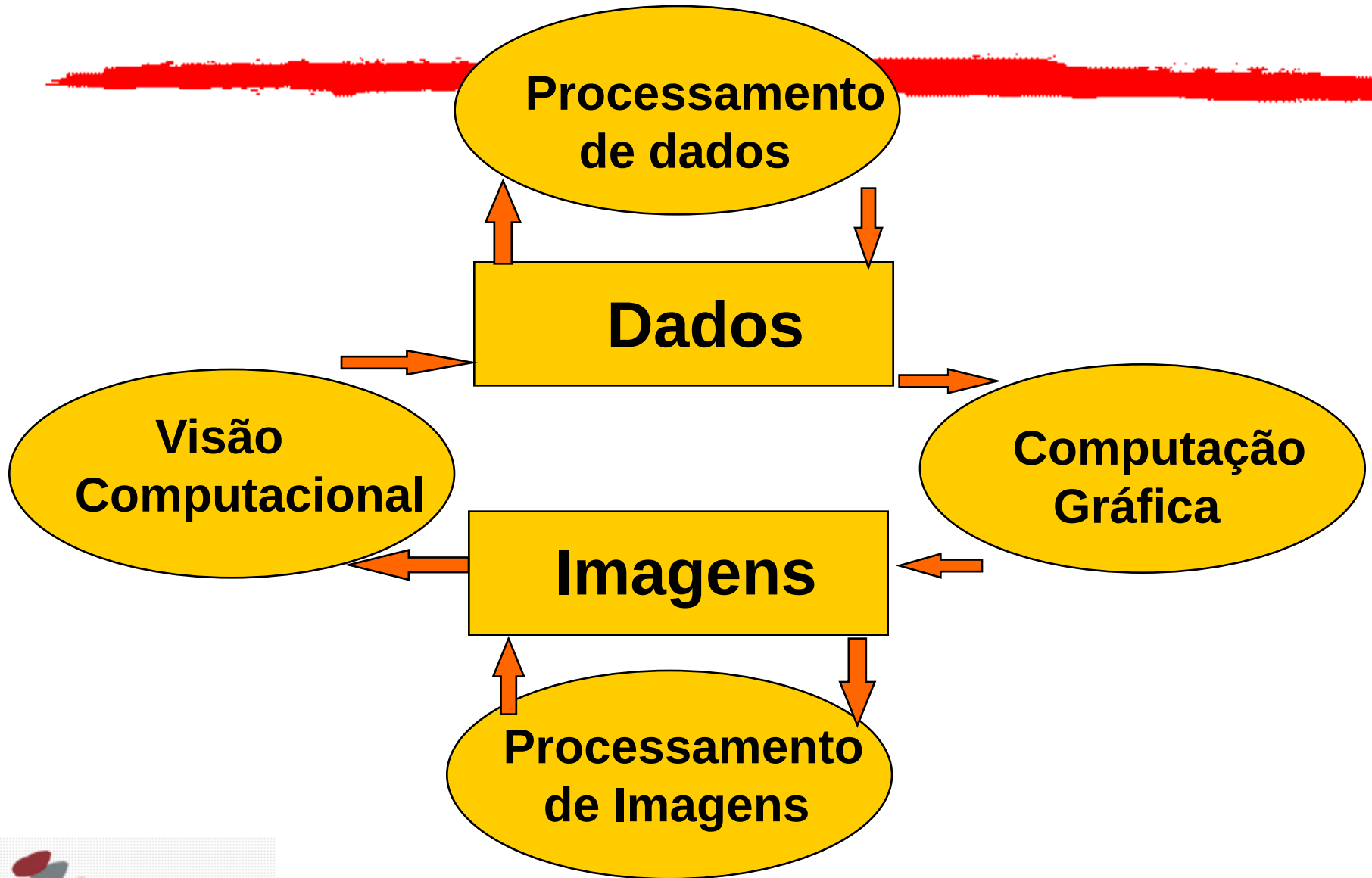
Conteúdo

- Introdução ao Processamento de Imagens
- Sistemas de Cores
- Transformadas
- Filtragem
- Morfologia Matemática
- Aplicações: Qualidade de imagem
- Aplicações: Compressão de imagem

Objetivos

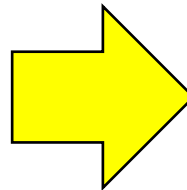
- Entender o conceito de imagem digital
- Estudar várias técnicas de manipulação de imagens no computador

Áreas Correlatas



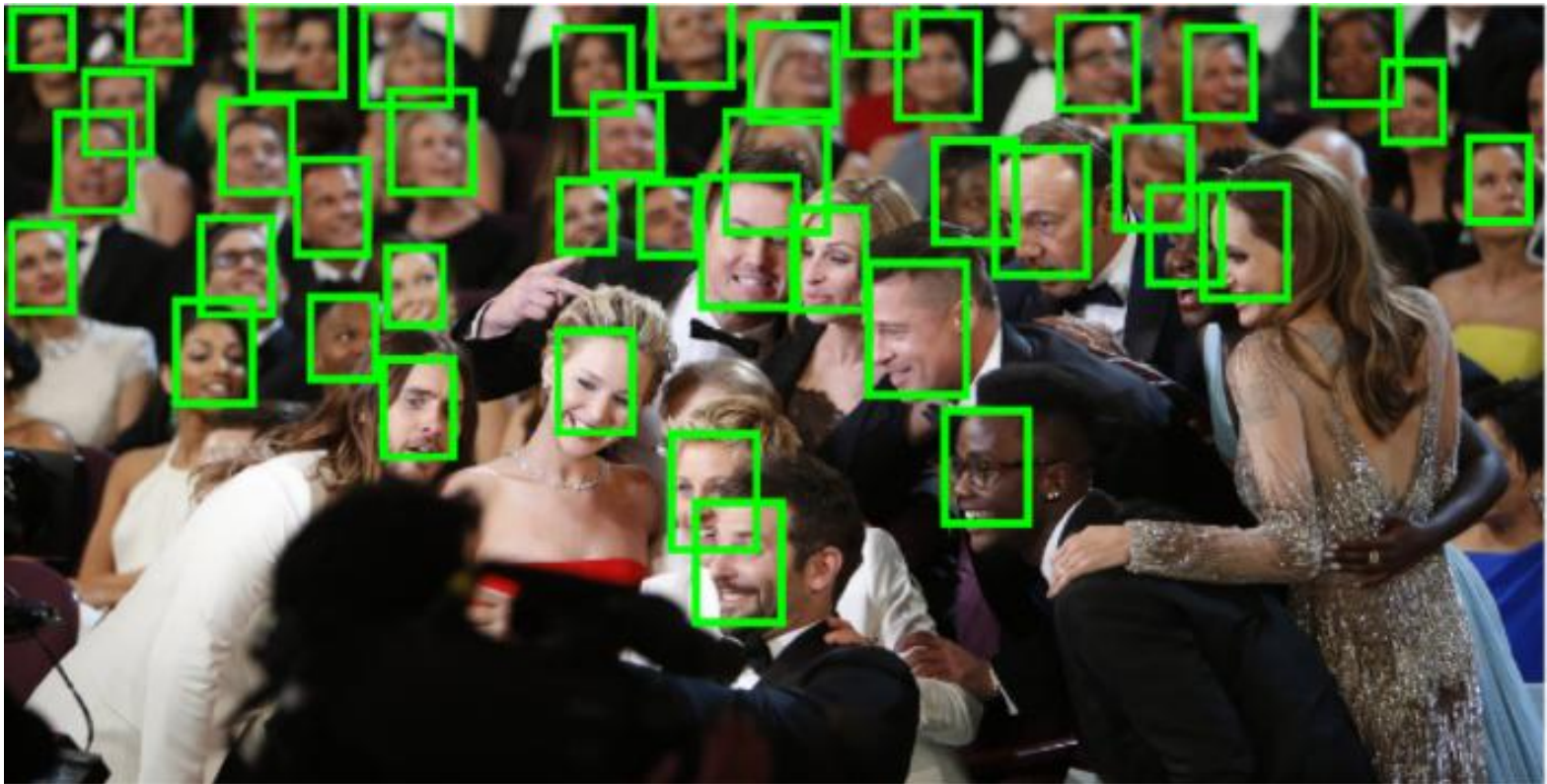
Áreas Correlatas

- Processamento de Imagens



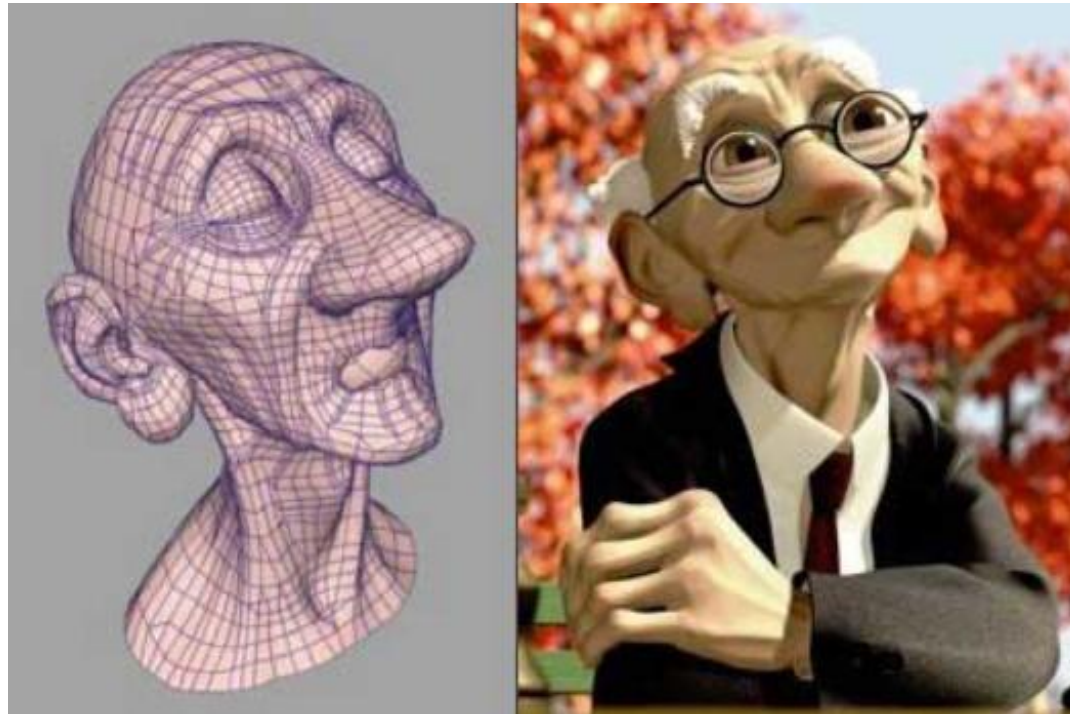
Áreas Correlatas

- Visão Computacional



Áreas Correlatas

- Computação Gráfica



Processamento de Imagens

- Objetivos

- Melhoria da informação visual para interpretação humana/máquina
- Armazenamento/Transmissão
- Efeitos Digitais

Processamento Digital de Imagens

Melhoria da Informação Visual

- Exemplo:
 - Observe a imagem a seguir... O que está escrito nela ?



- O fato do olho humano não perceber a diferença entre tons próximos não quer dizer que eles não existam...

Processamento Digital de Imagens

Melhoria da Informação Visual

- Mesma imagem com aumento de brilho (143%) e contraste (79%)....



- A mensagem já estava presente; apenas intensificamos as diferenças entre os tons....

Processamento Digital de Imagens

Melhoria da Informação Visual

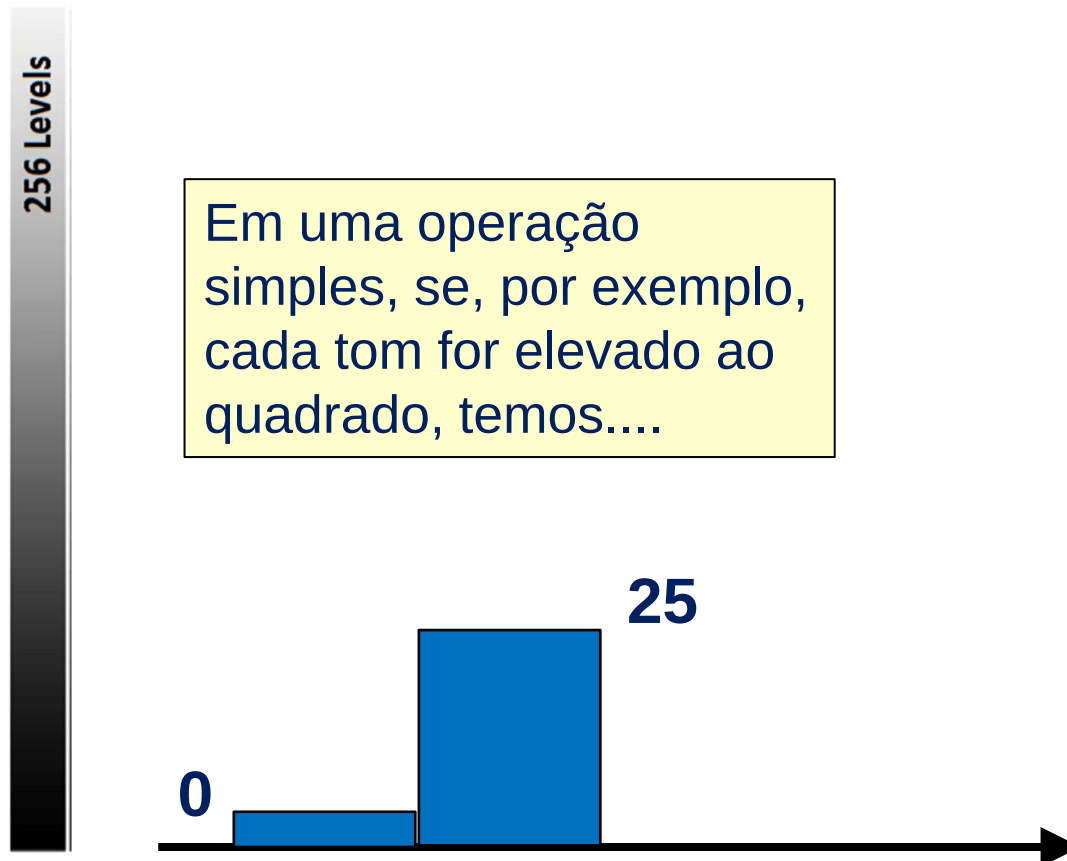
- Em uma escala de 256 tons de cinza, imagine tons muito próximos do preto (0 e 5, por exemplo)...



Processamento Digital de Imagens

Melhoria da Informação Visual

- Em uma escala de 256 tons de cinza, imagine tons muito próximos do preto (0 e 5, por exemplo)...



Processamento de Imagens

- Início

- 1920: imagens transmitidas entre Londres e Nova York para publicação em jornal



Imagem de 1921 - impressora telegráfica
com tipos especiais 5 tons de cinza

Processamento de Imagens

- Início



Imagem digital de 1922:
reprodução fotográfica em 5 níveis de
brilho a partir da imagem gerada por
impressora de telégrafo com tipos
especiais com transmissão feita entre
Londres e Nova York.

Processamento de Imagens

- Início



Imagem dos Generais Pershing e Foch (1929): Sistema Bartlane agora com 15 tons de cinza; Imagem transmitida entre Londres e Nova Iorque.

Mais sobre o sistema Bartlane: <http://www.hffax.de/history/html/bartlane.html>

Processamento de Imagens

Elementos Básicos de um Ambiente - Hardware



Processamento de Imagens

Elementos Básicos de um Ambiente - Software

- MatLab
- SciLab
- Wolfram Alpha
- Octave
- Ferramentas Comerciais
 - Photoshop
 - PaintShop Pro
- Python, Java, OpenCV

Aplicações

- Imagens Médicas
 - Sistemas para detecção automática de câncer em mamografias
- Reconhecimento de Assinaturas
 - Bancos
- Reconhecimento de Impressões Digitais

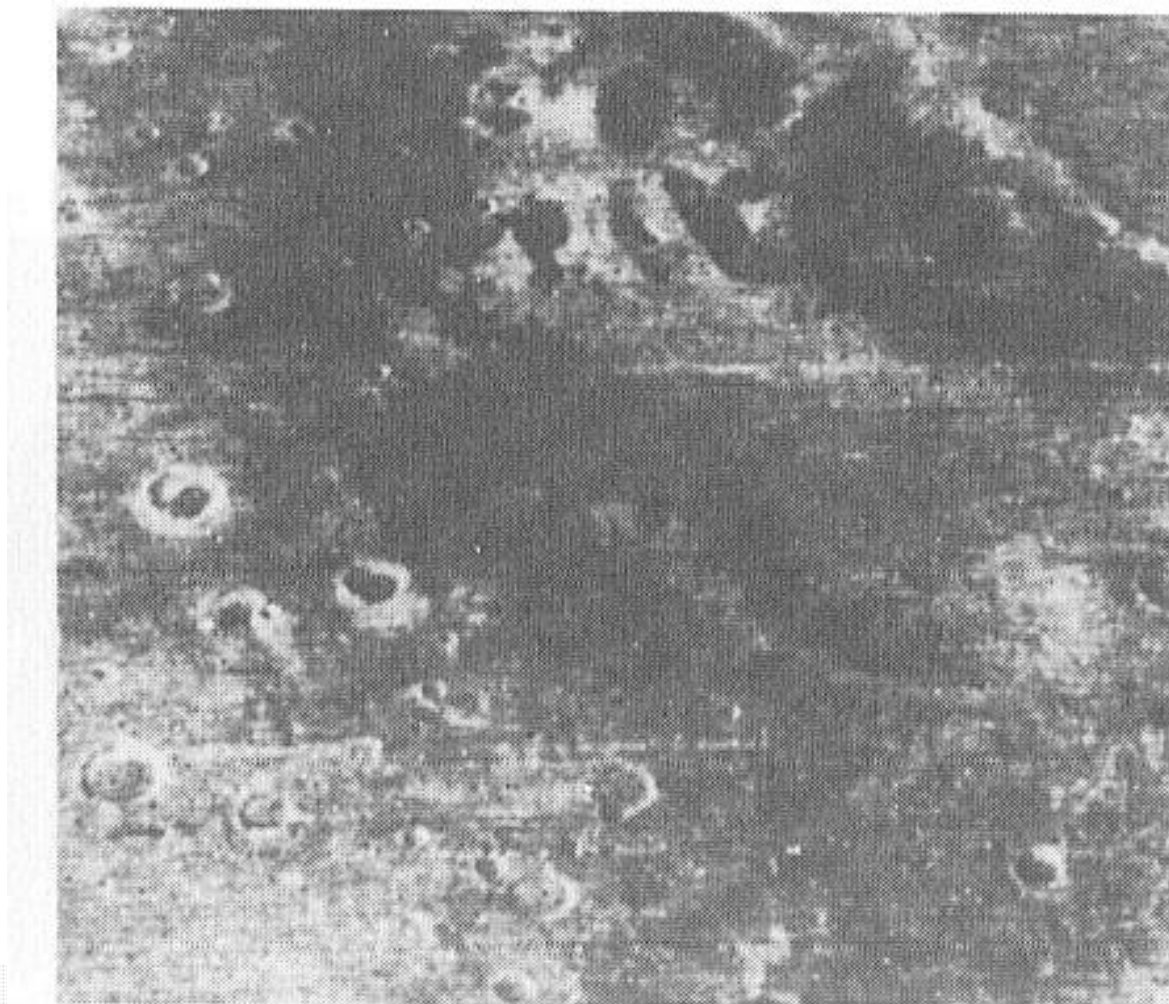
Aplicações

- Reconhecimento de Retina
- OCR
 - Digitalização de documentos
- Programas Espaciais
- Imagens de Radar
 - Detecção de queimadas na Amazônia
- Internet
 - Formatos de arquivos / Compressão

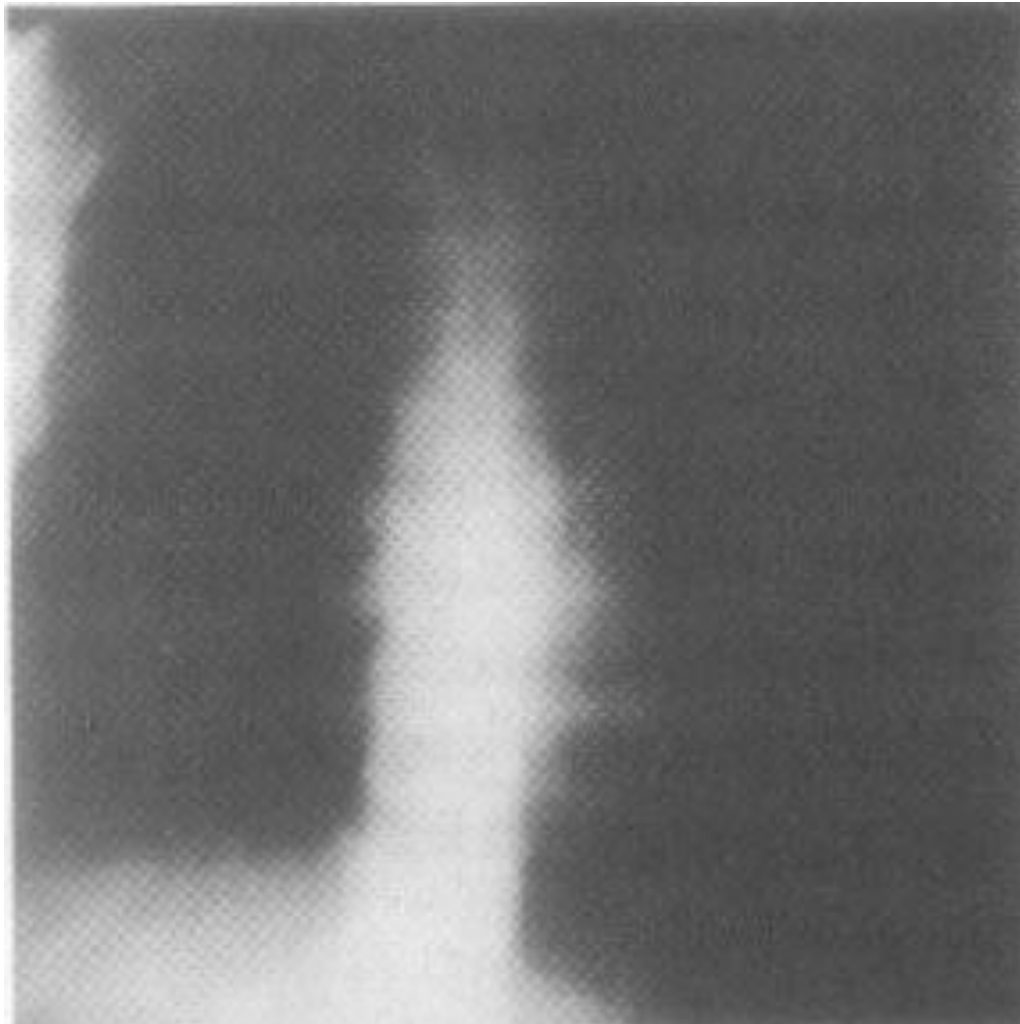
Imagens Espaciais: superfície de Marte



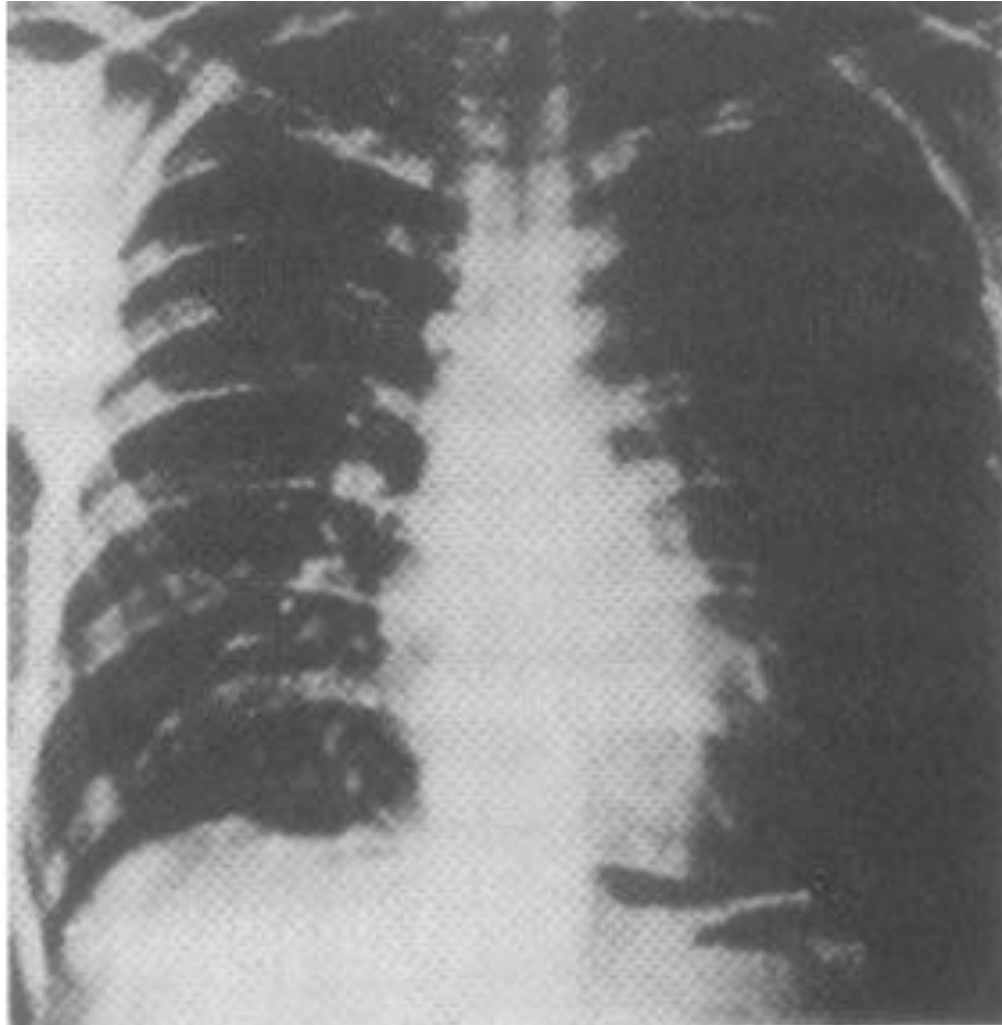
Imagens Espaciais: Filtragem reduz ruídos de transmissão



Imagens Médicas: Raio-X de tórax



Imagens Médicas: contraste e contorno melhorados



Imagens Médicas: Imagem tomográfica monocromática



Imagens Médicas: Imagem tomográfica monocromática

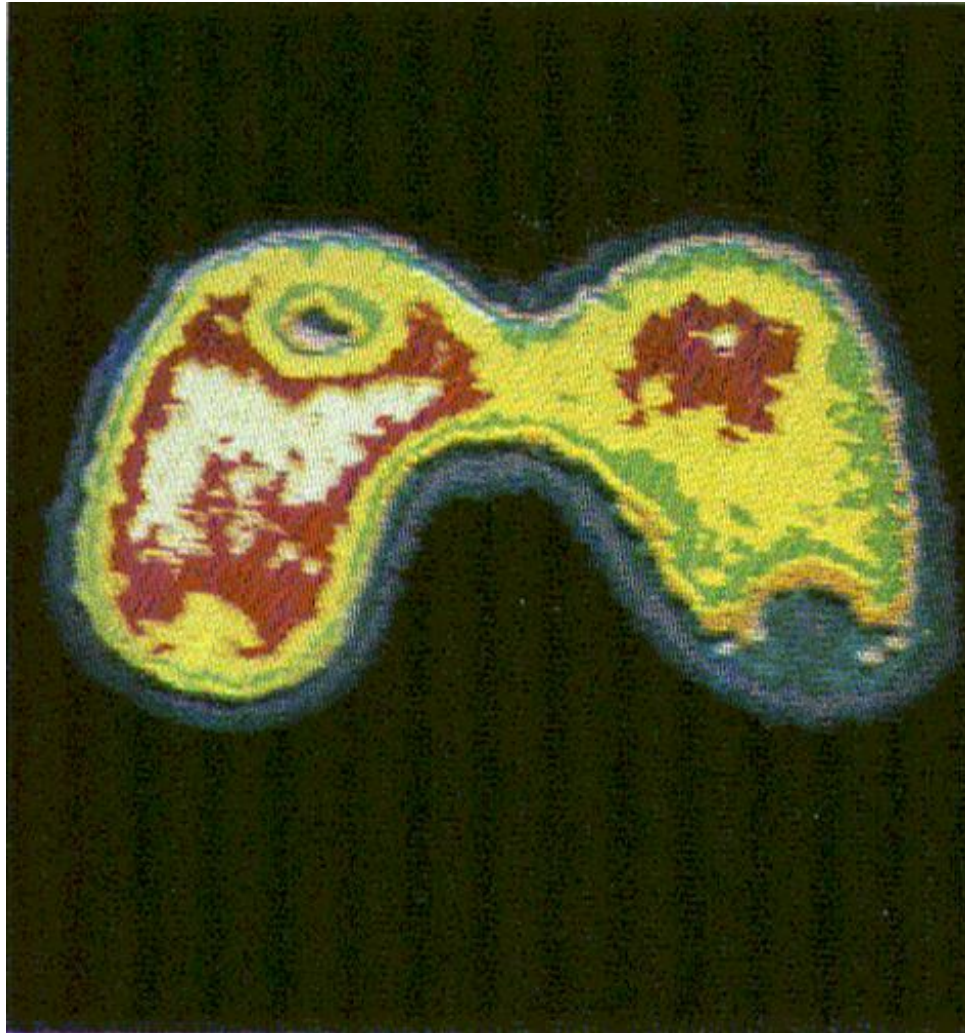


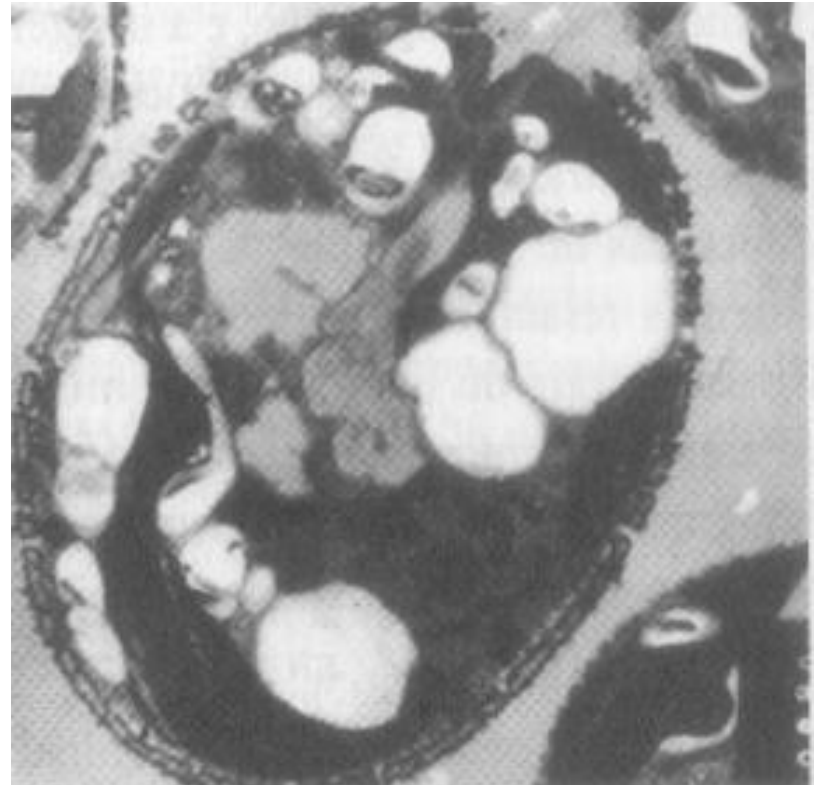
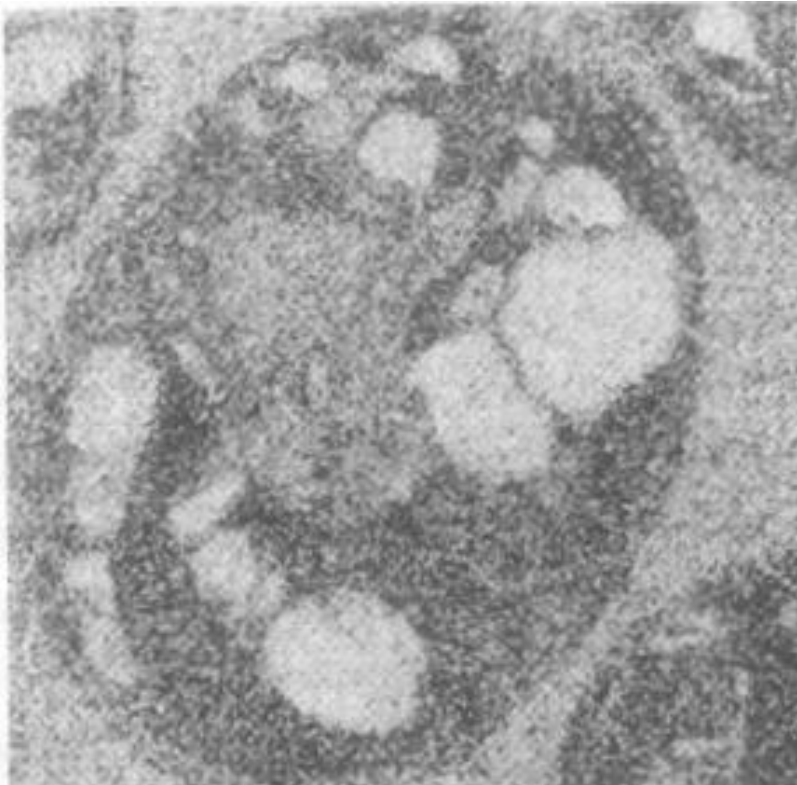
Imagem sobreposta e deslocada



Imagem filtrada



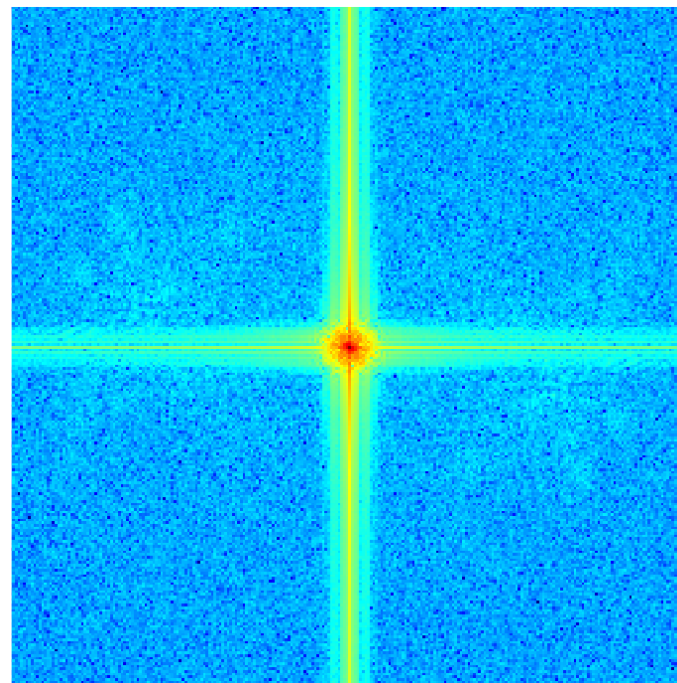
Remoção de Ruído



Mudança de Domínio: Transformadas



Imagem original borrada



Magnitude da Transf. Fourier

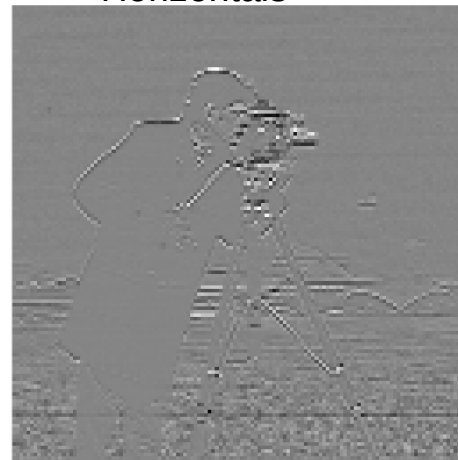
Mudança de Domínio: Transformadas

Transformada
Wavelet

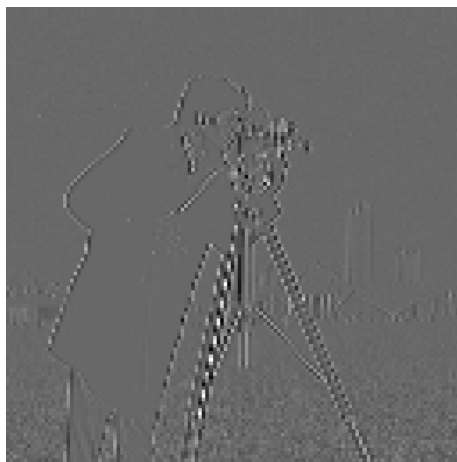
Aproximações



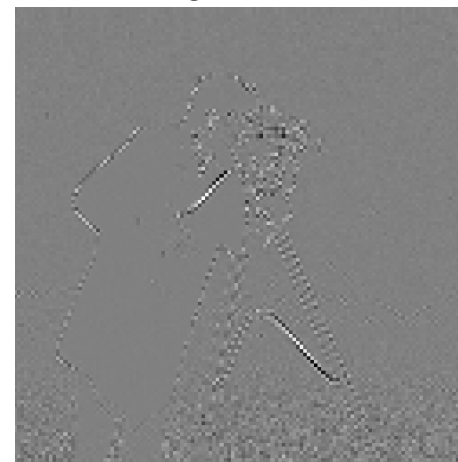
Horizontais



Verticais



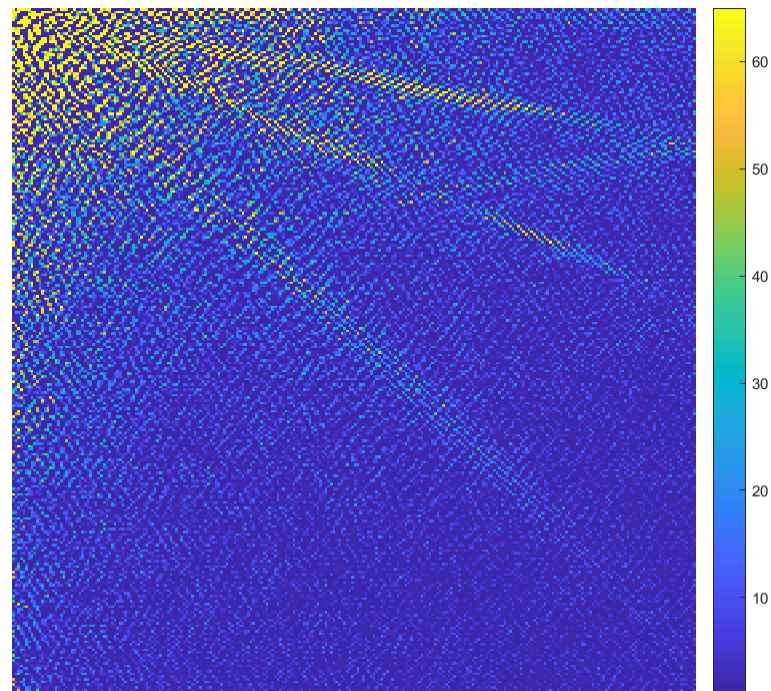
Diagonais



Mudança de Domínio: Transformadas

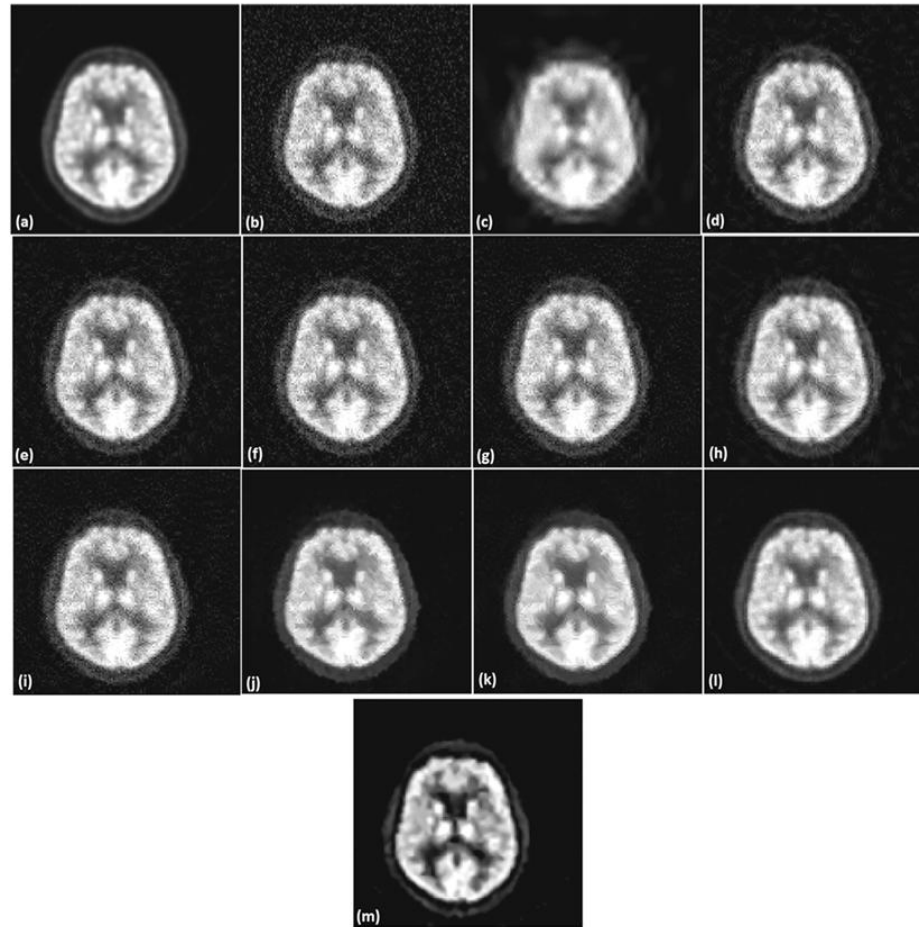


Imagem original



Transf.Discreta do Cosseno

Image Denoising



Fonte: “An efficient method for PET image denoising by combining multi-scale transform and non-local means”
Multimedia Tools and Applications volume 79, pages 29087–29120 (August 2020)
<https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-020-08936-0>

Image Denoising and Super-Resolution



(a) Input ($\sigma = 2.9$)



(b) RCAN [63]



(c) ESRGAN [54]



(d) IKC [22]



(e) Ground-truth



(f) RCAN + SFM



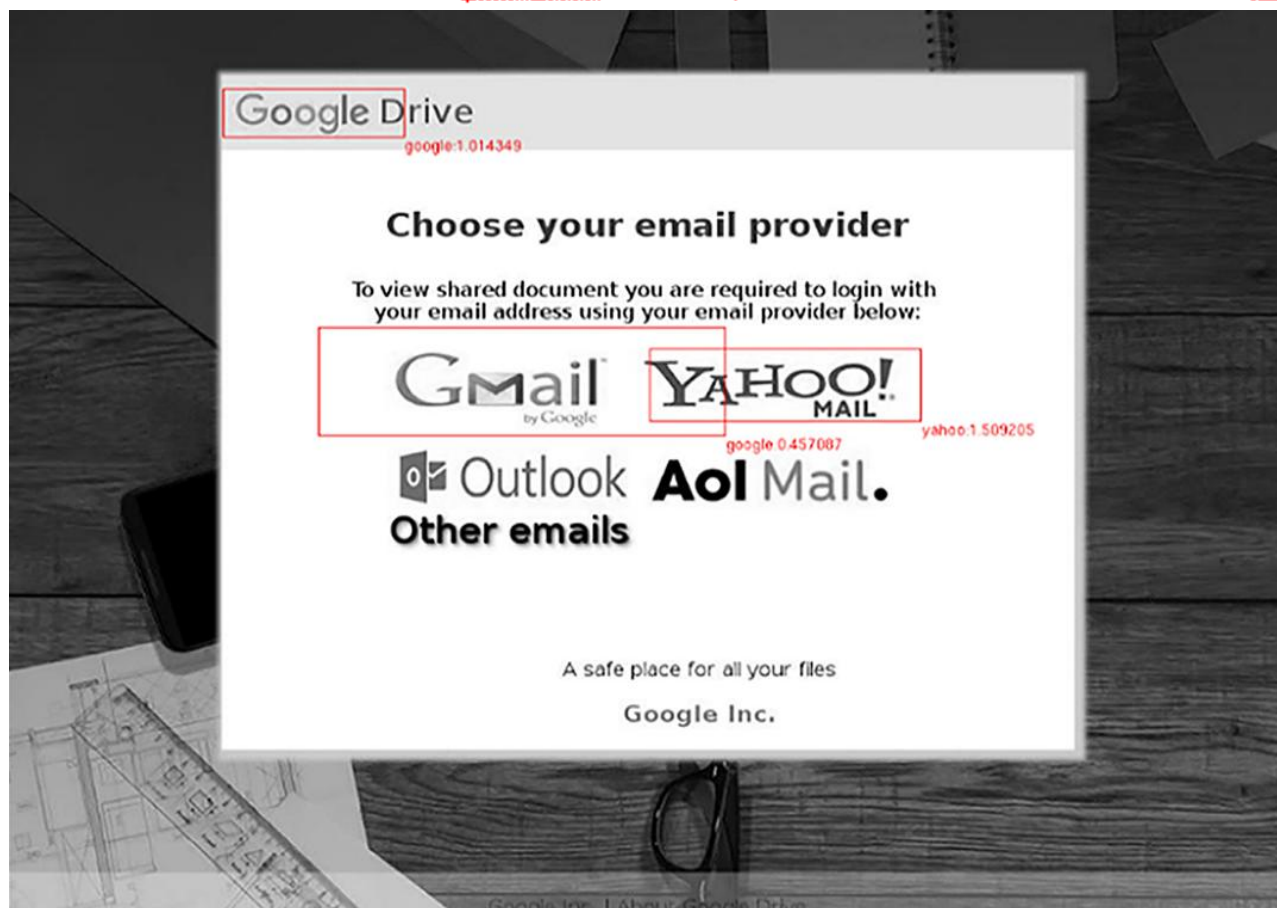
(g) ESRGAN + SFM



(h) IKC + SFM

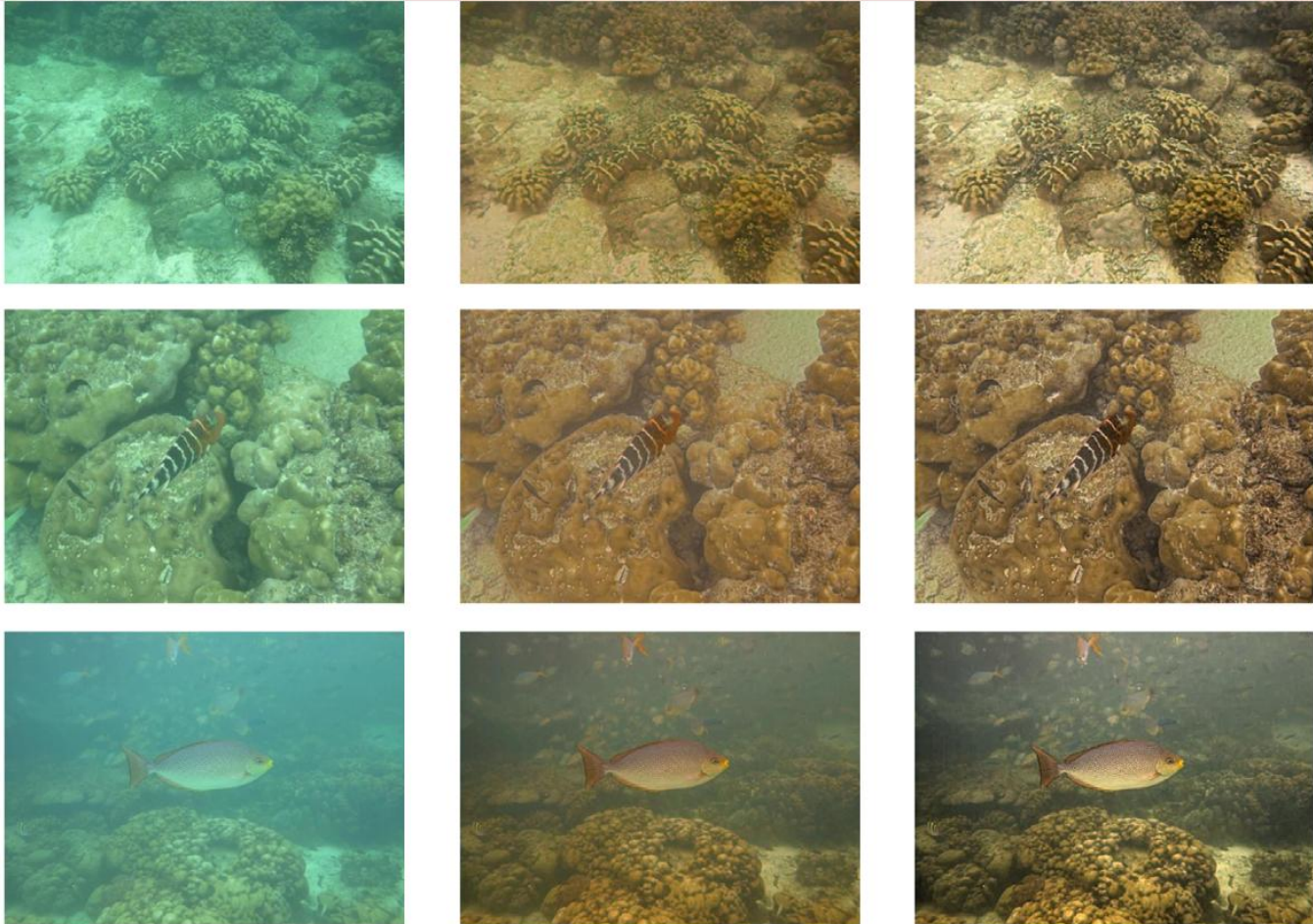
Fonte: "Stochastic Frequency Masking to Improve Super-Resolution and Denoising Networks"
ECCV 2020, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-58517-4_44

Logo Detection



Fonte: "LogoSENSE: A companion HOG based logo detection scheme for phishing web page and E-mail brand recognition", Computers & Security, 2020
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404820301279>

Contrast Enhancement



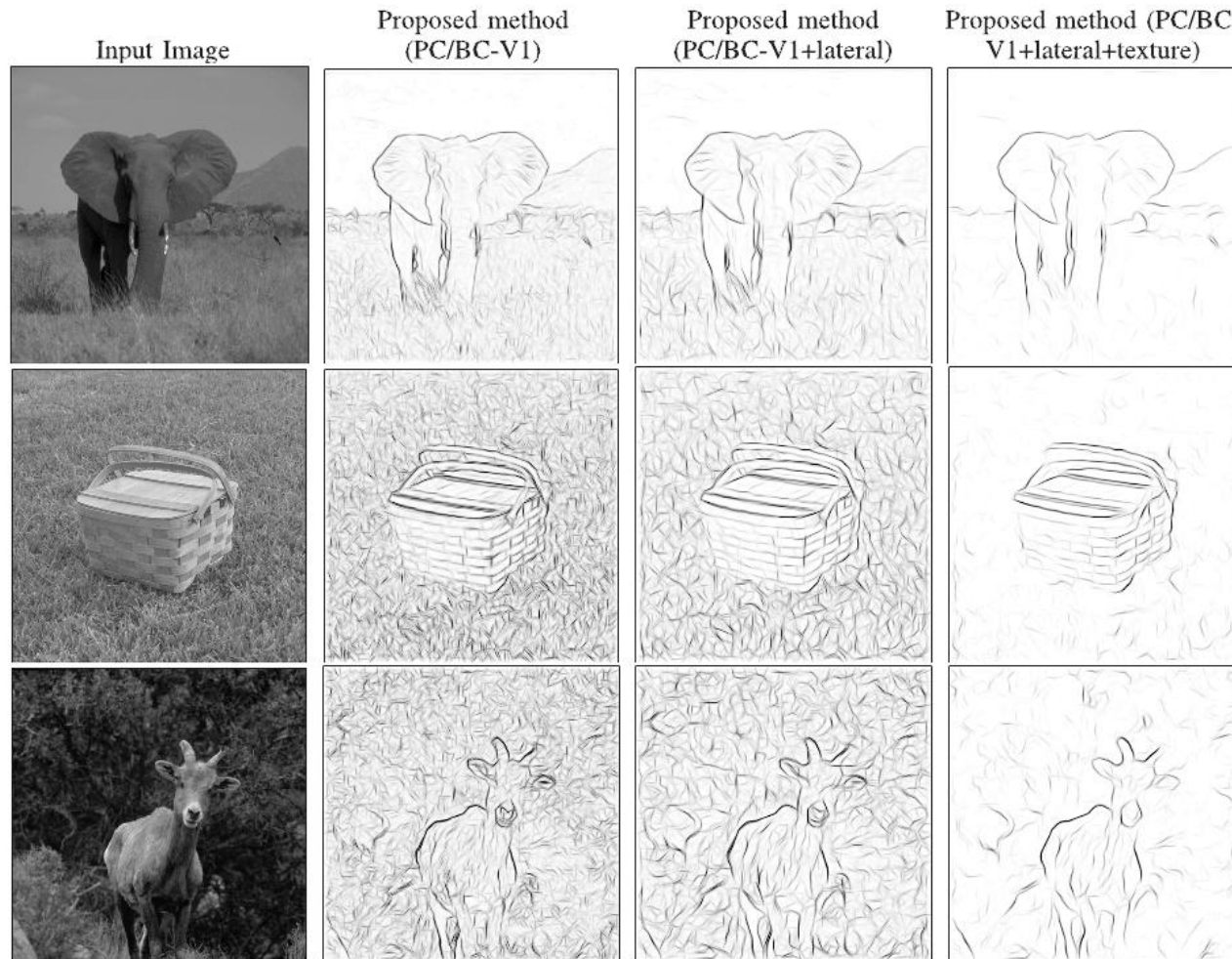
Fonte: "Underwater scene prior inspired deep underwater image and video enhancement"
Pattern Recognition, 2020
<https://doi.org/10.1016/j.patcog.2019.107038>

Edge Detection by Saliency Map



Fonte: "Saliency-Driven Active Contour Model for Image Segmentation"
IEEE Access, 2020
<http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3038945>

Saliency Map for Image Segmentation



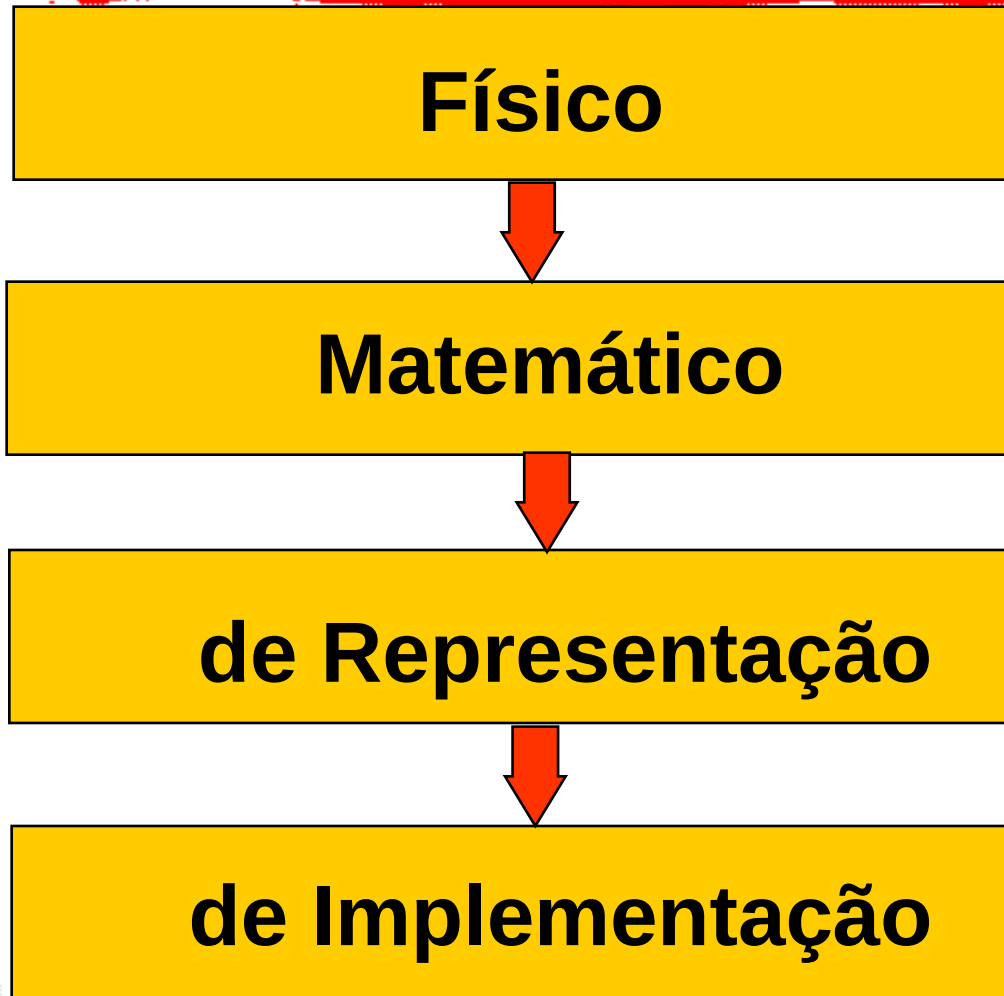
Fonte: Michael W. Spratling, "Image Segmentation Using a Sparse Coding Model of **Cortical Area V1**", IEEE Trans.on Image Processing, V.22, No.4, Abril 2013

Imagem Digital

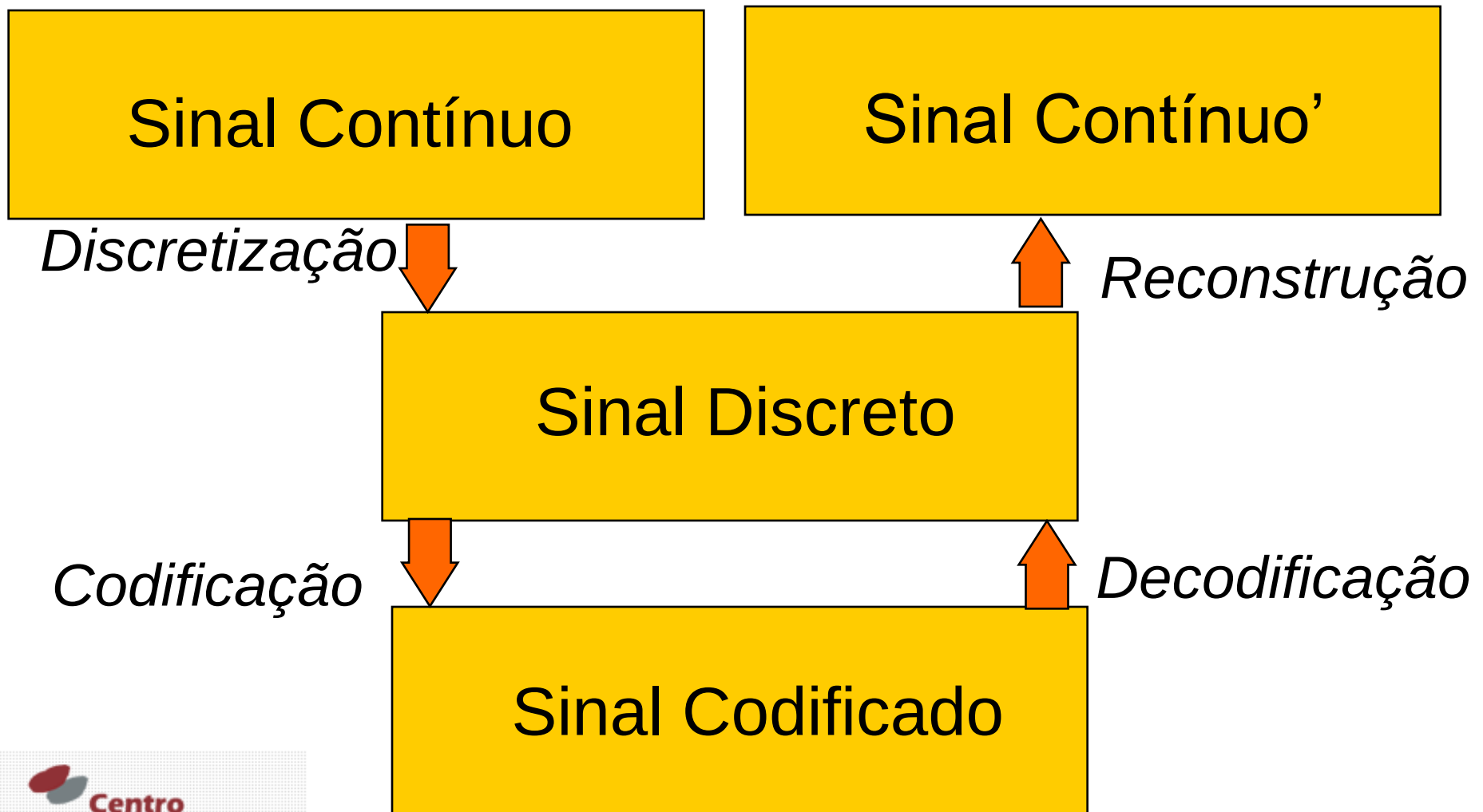
Carlos Alexandre Barros de Mello
CIn/UFPE



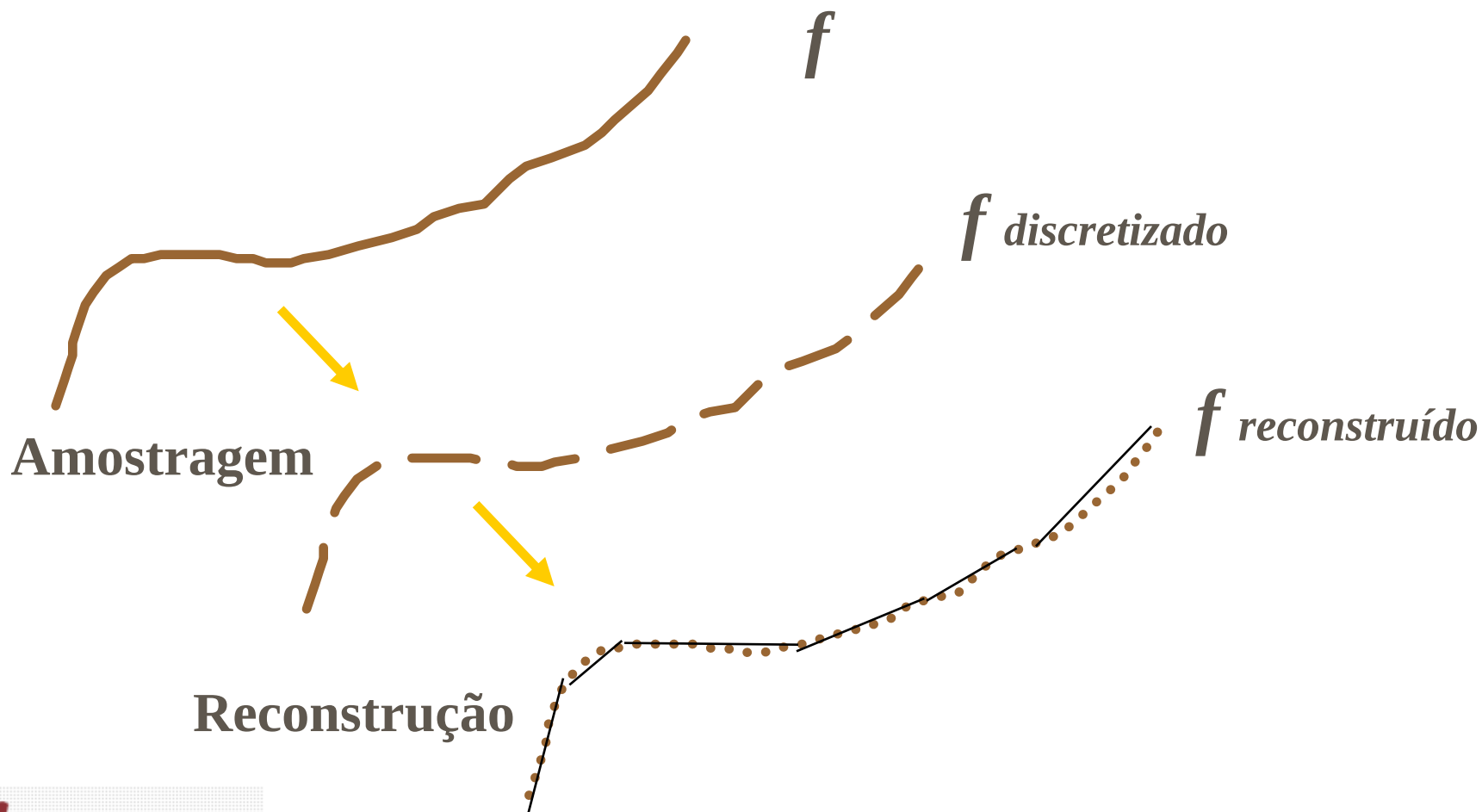
Paradigma dos 4 Universos



Representação da Informação

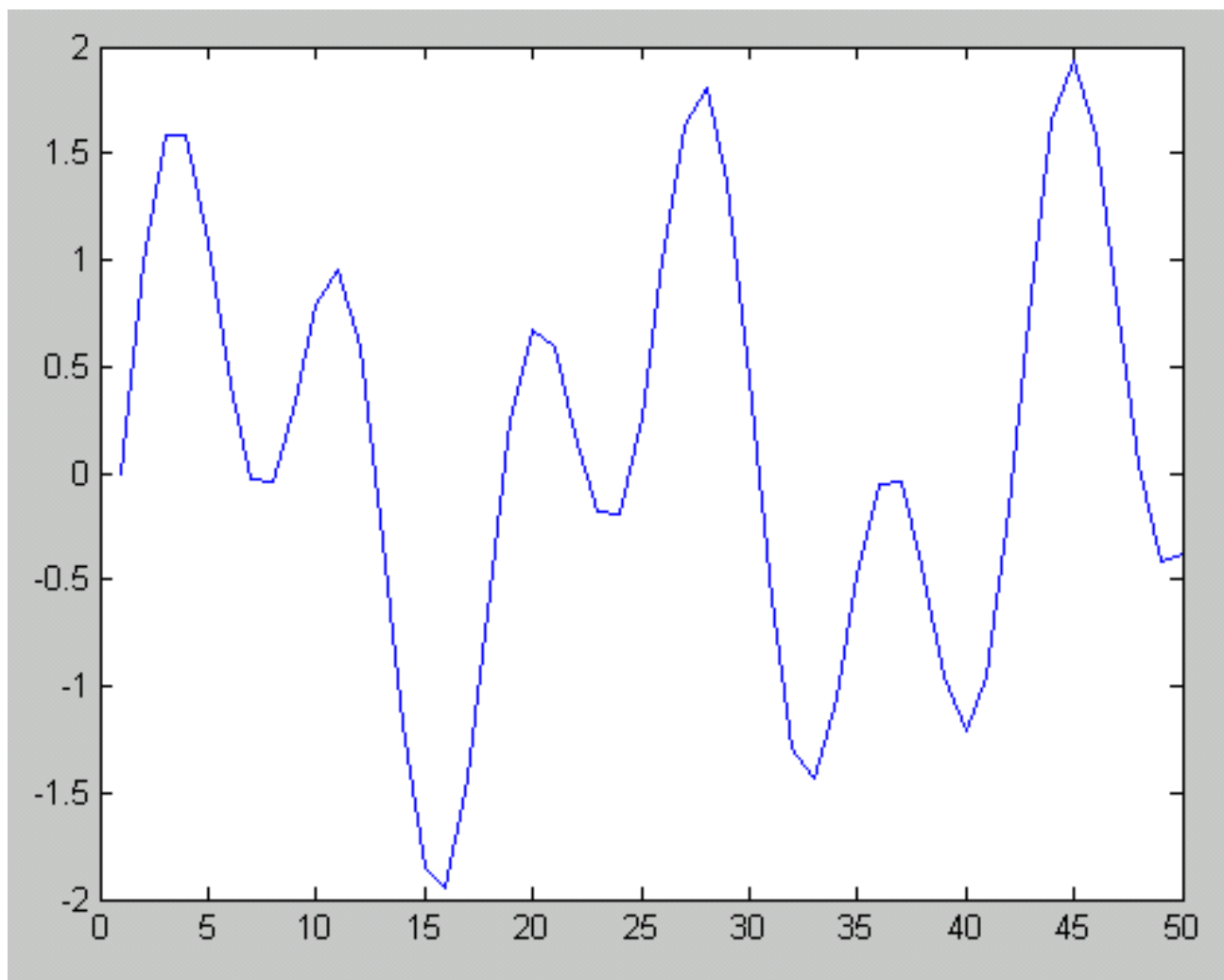


Amostragem e Reconstrução de um Sinal



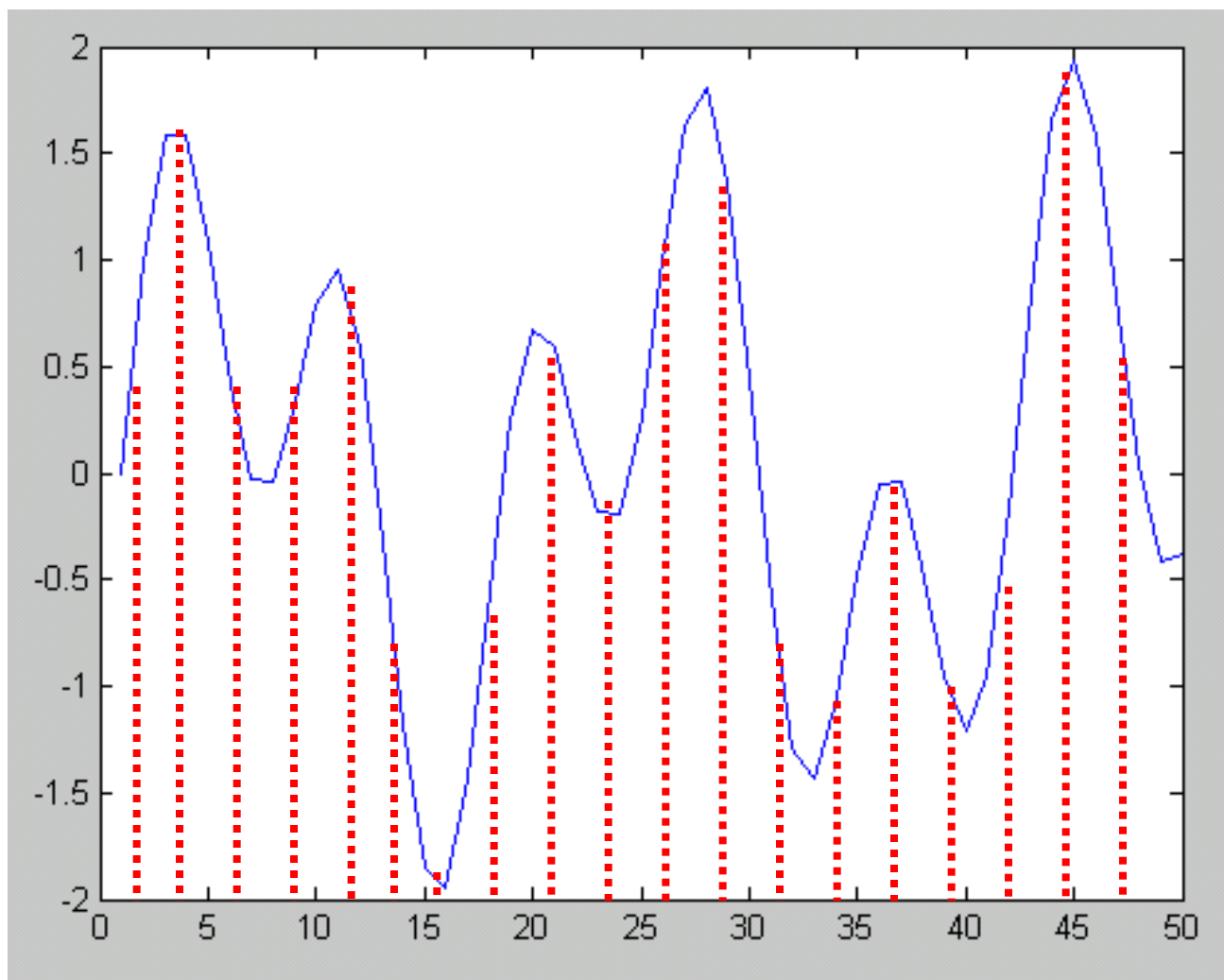
Amostragem e Reconstrução de um Sinal

**Sinal
Original**



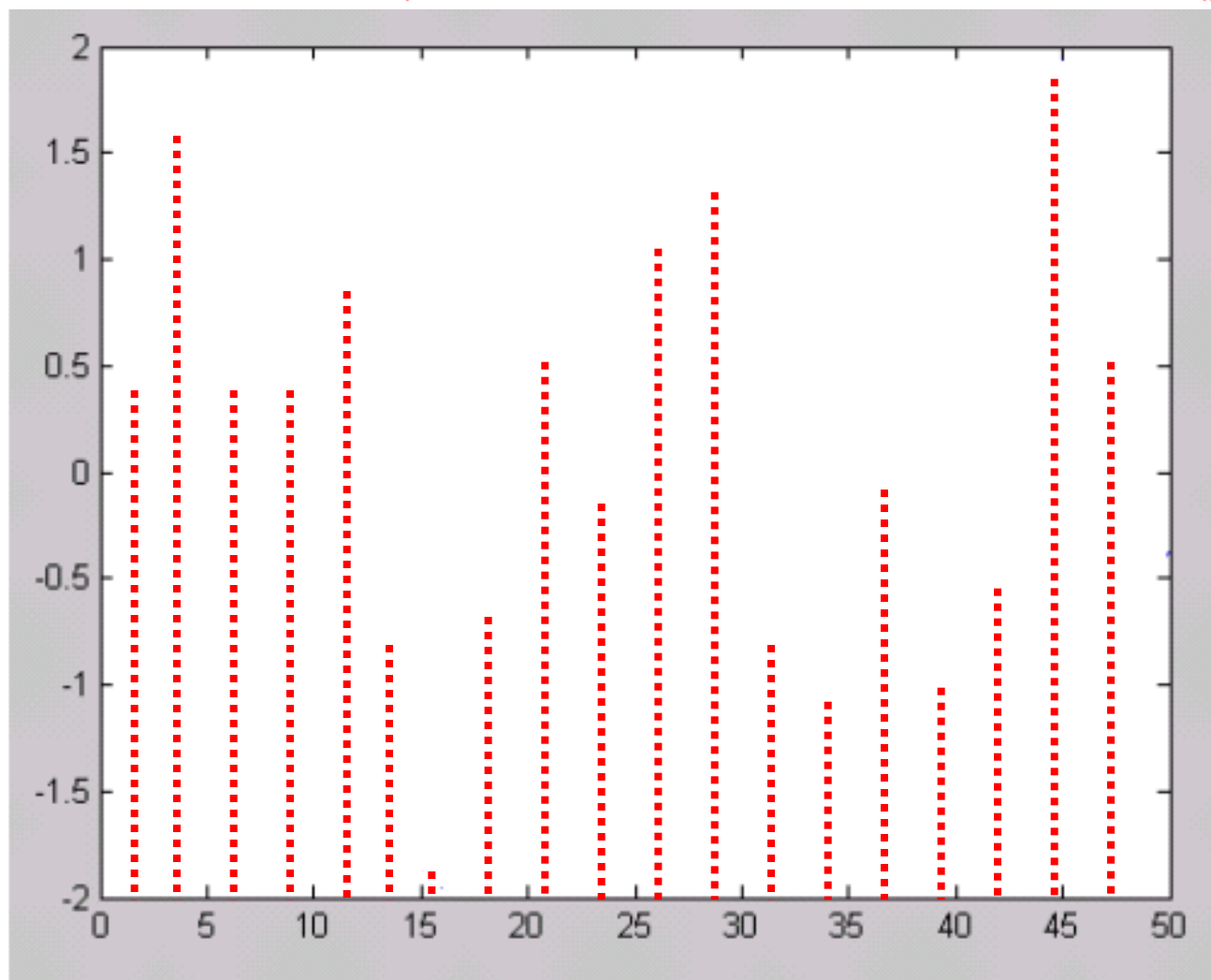
Amostragem e Reconstrução de um Sinal

Amostragem



Amostragem e Reconstrução de um Sinal

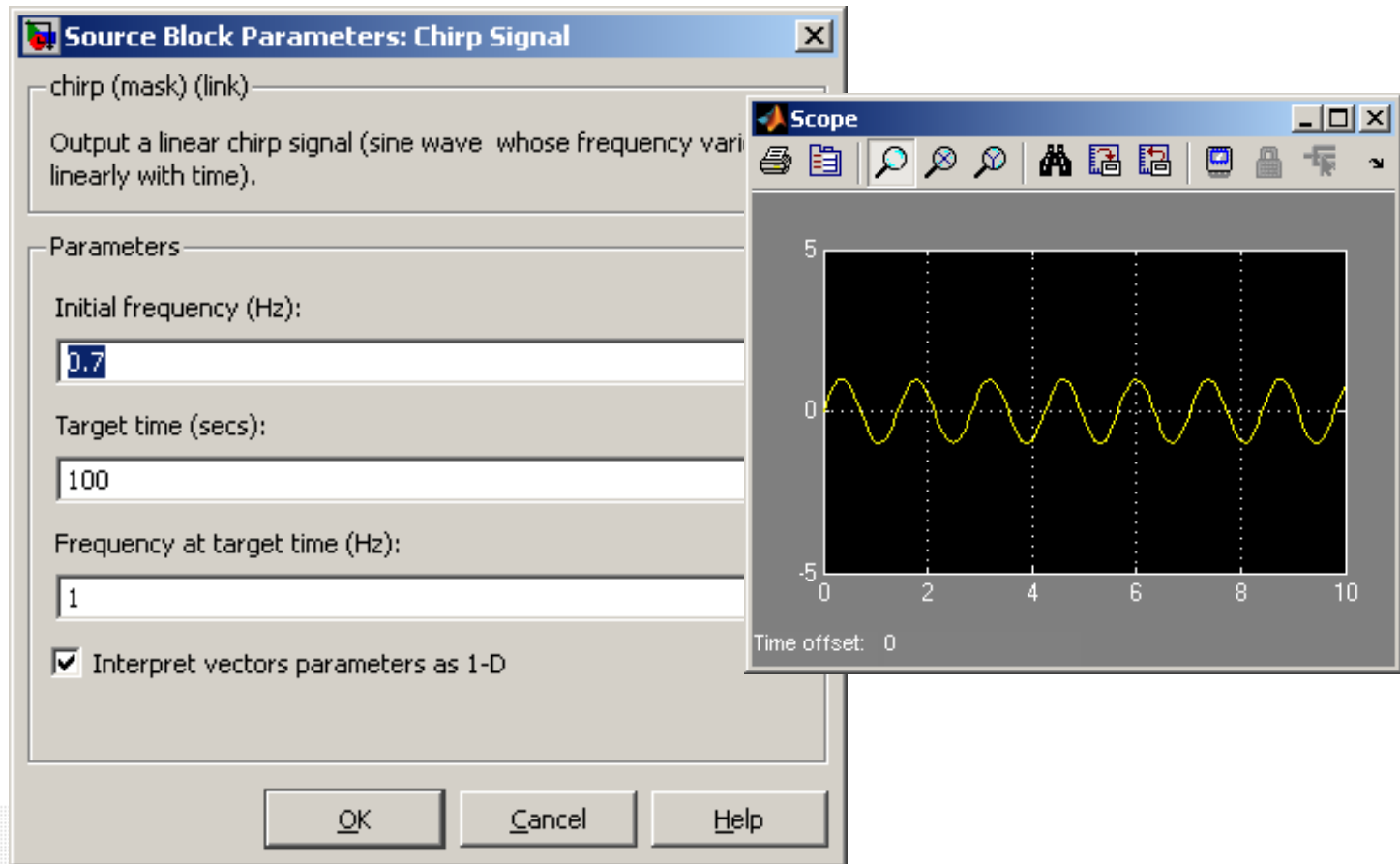
Sinal
Amostrado
(Discretizado)



Amostragem e Reconstrução de um Sinal

- Circuito *sample-and-hold* no MatLab

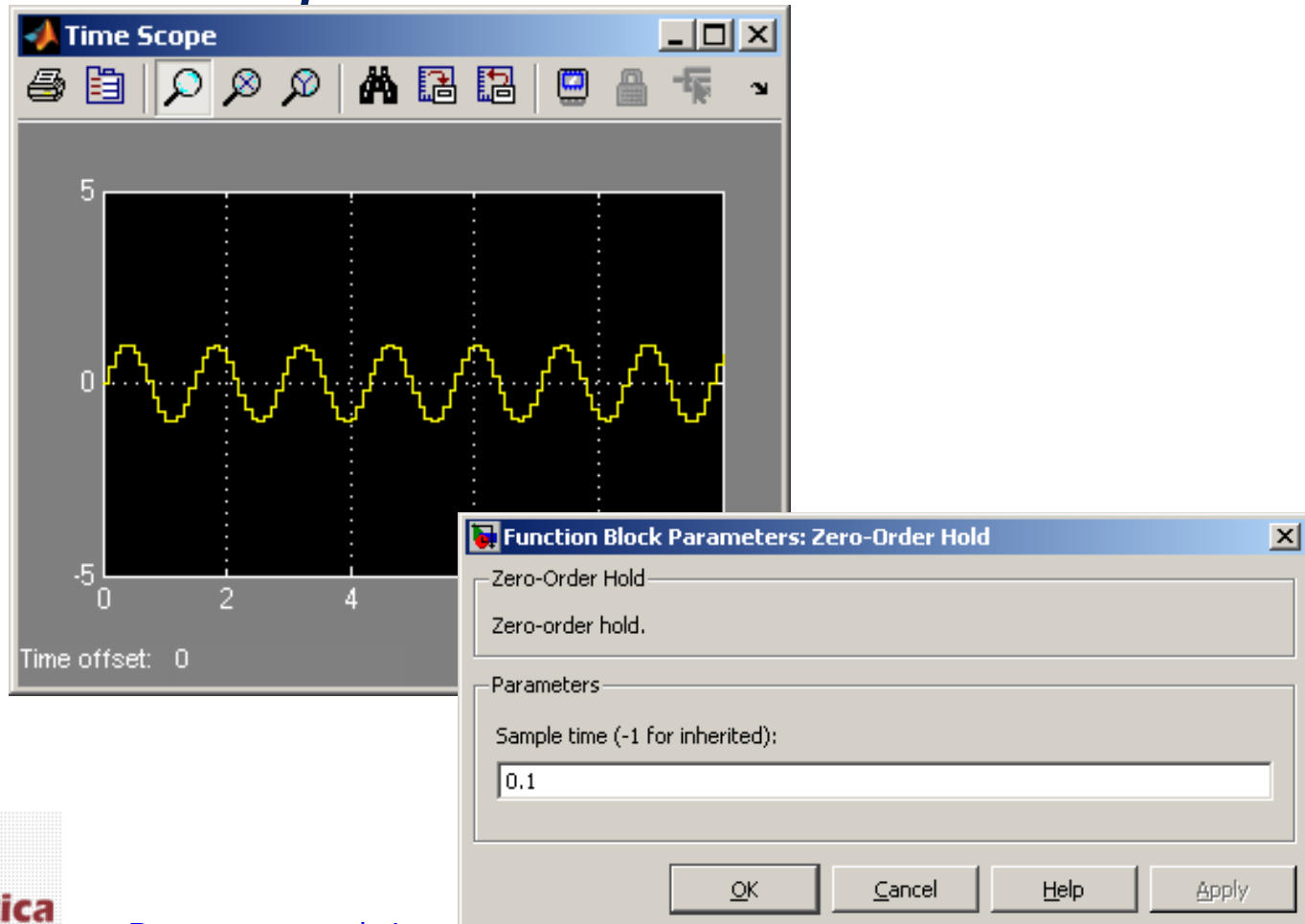
Entrada



Amostragem e Reconstrução de um Sinal

- Circuito *sample-and-hold* no MatLab

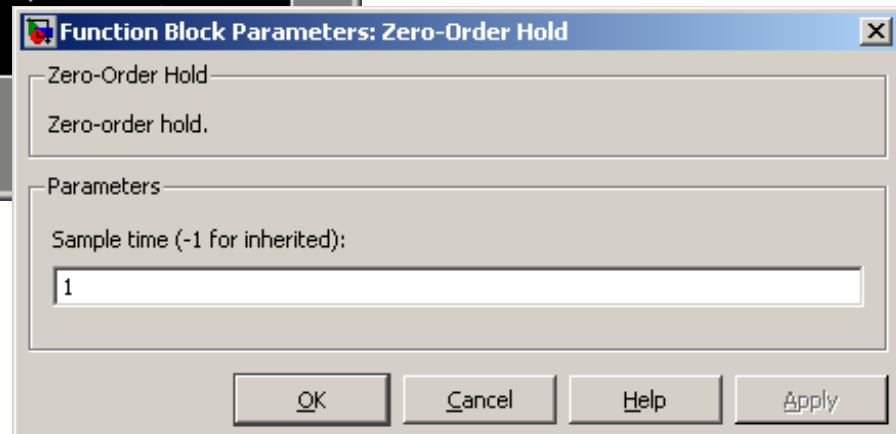
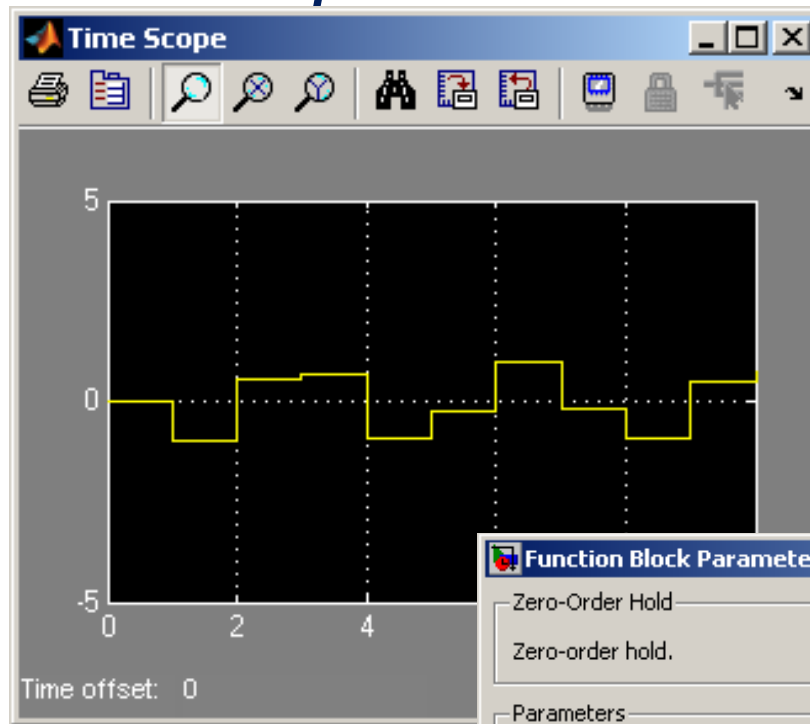
Saída



Amostragem e Reconstrução de um Sinal

- Circuito *sample-and-hold* no MatLab

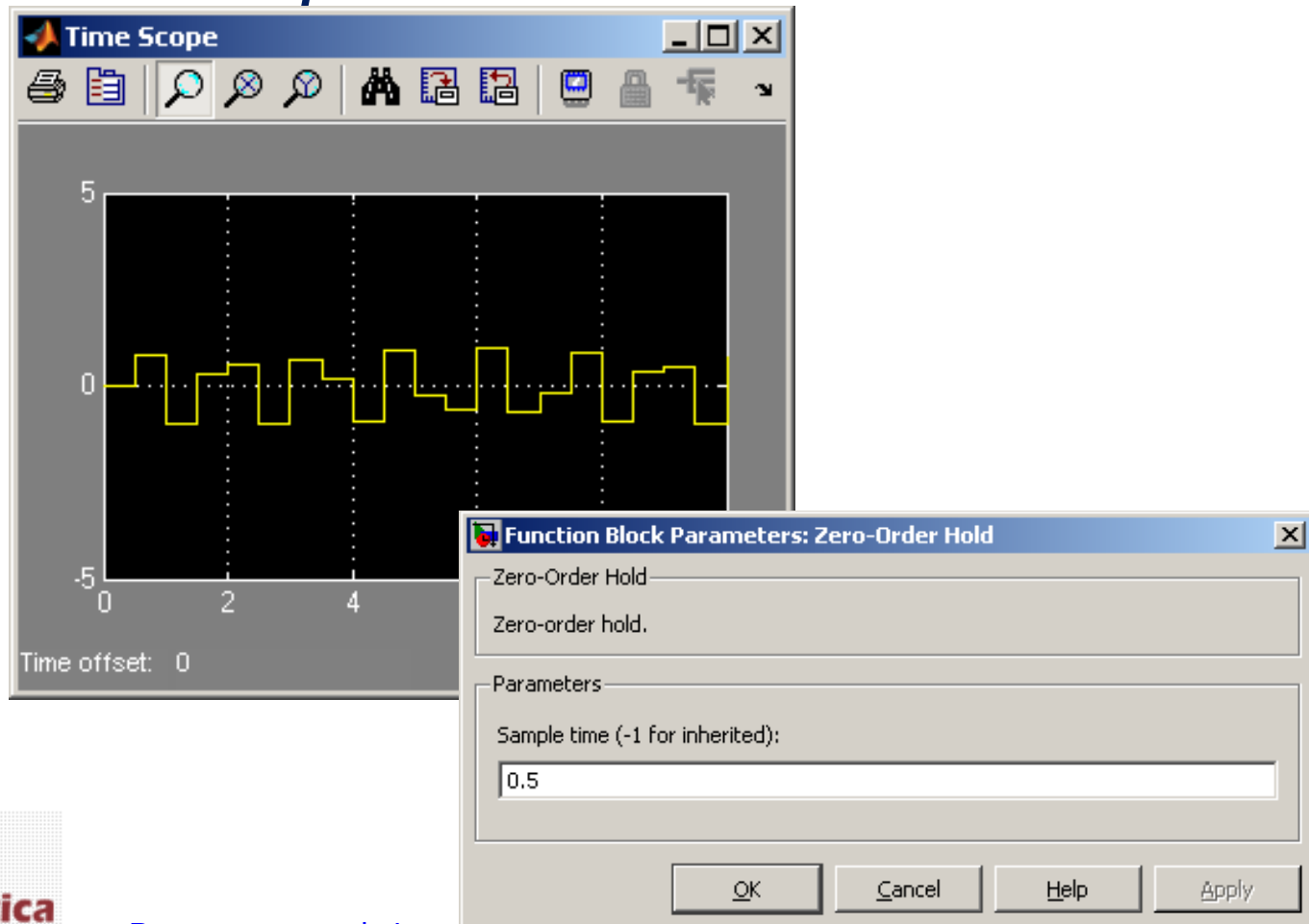
Saída



Amostragem e Reconstrução de um Sinal

- Circuito *sample-and-hold* no MatLab

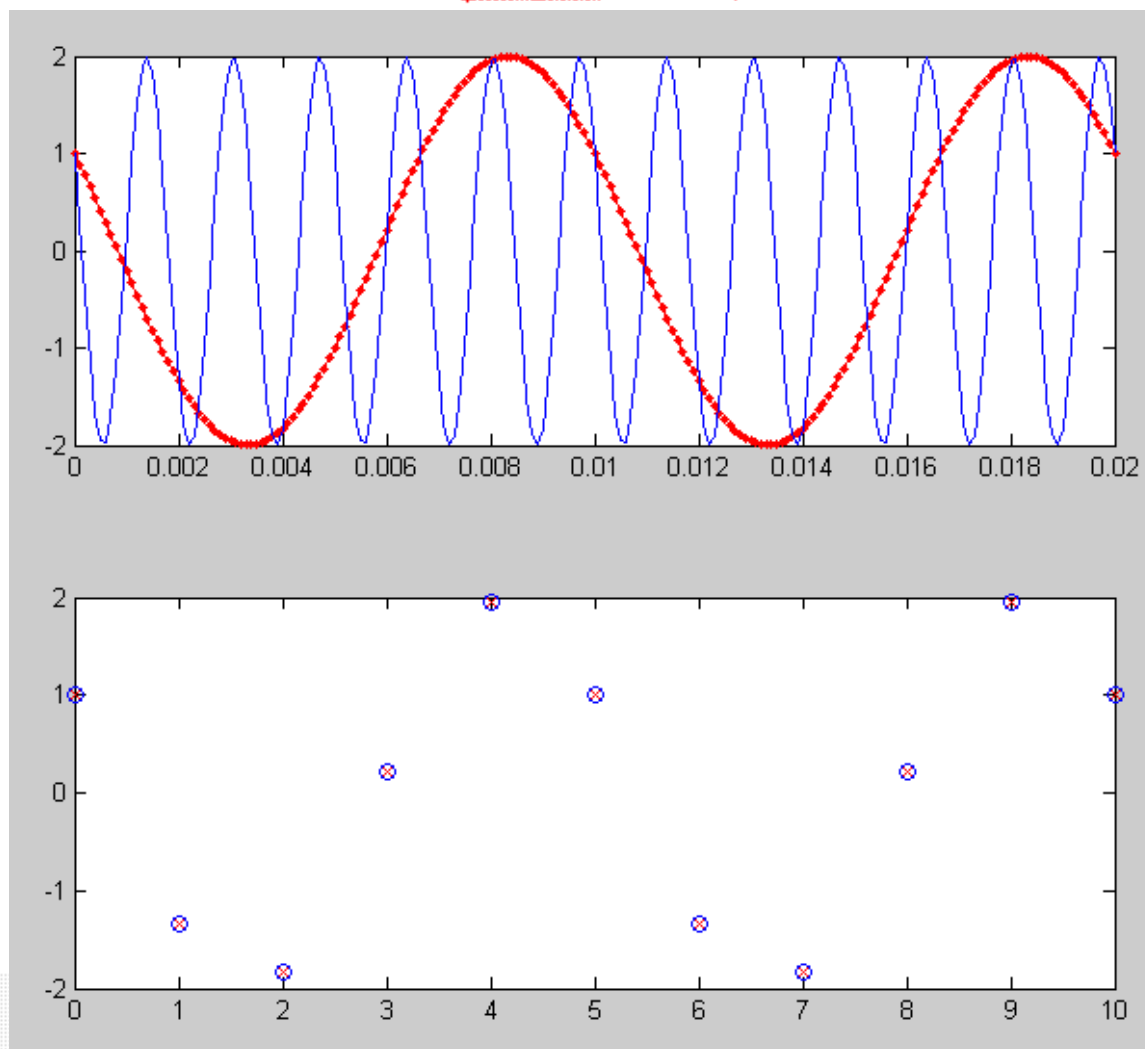
Saída



Amostragem e Reconstrução de um Sinal

- Na prática, a amostragem **pode ser** um processo não-inversível
 - Ou seja, dada uma sequência $x[n]$, às vezes, não é possível reconstruir o sinal original $x_c(t)$
 - Teoricamente, ela é inversível, mas depende não apenas de teoria, mas de equipamentos
- Muitos sinais diferentes podem gerar a mesma sequência de amostras de saída

Amostragem e Reconstrução de um Sinal



Amostragem e Reconstrução de um Sinal

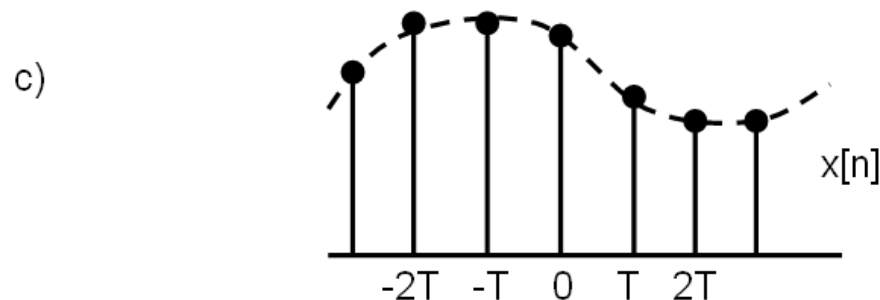
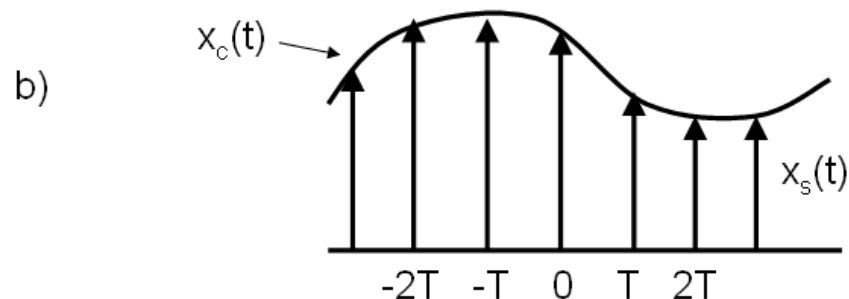
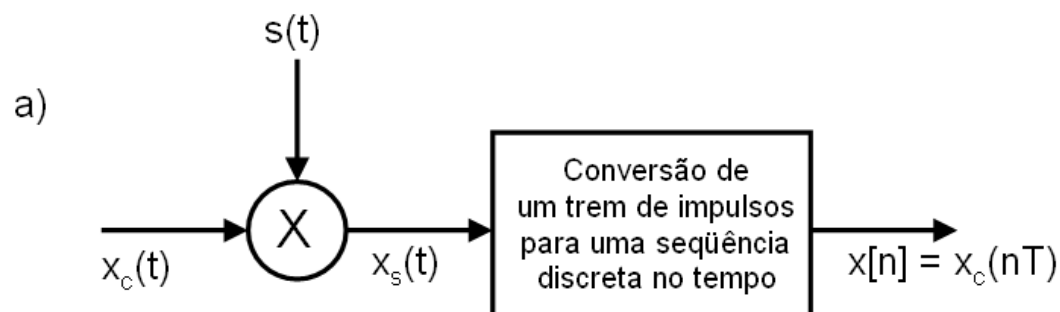


Imagem Digital

- O Pixel



Imagem Digital

- Elementos da Imagem Digital
 - Coordenadas dos Pixels
 - Cor de cada pixel

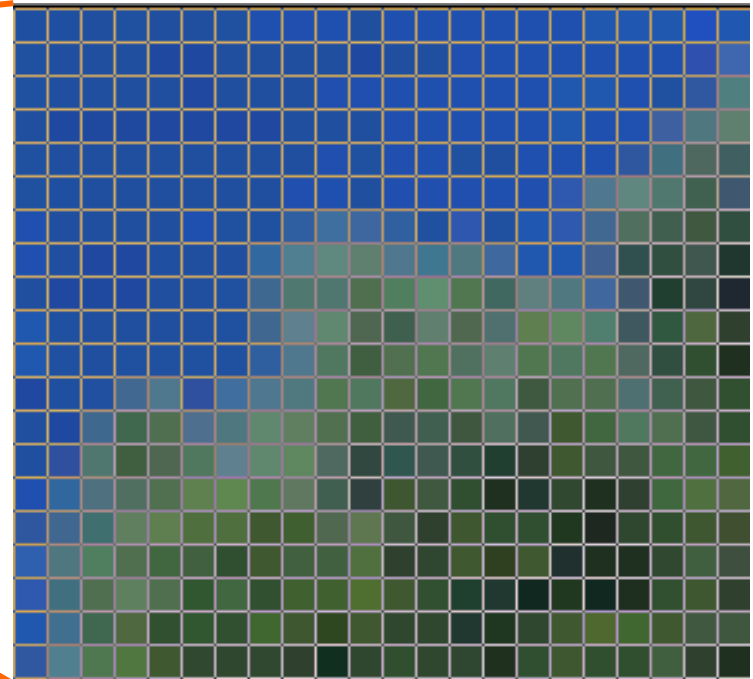


Imagem Digital

- O Pixel

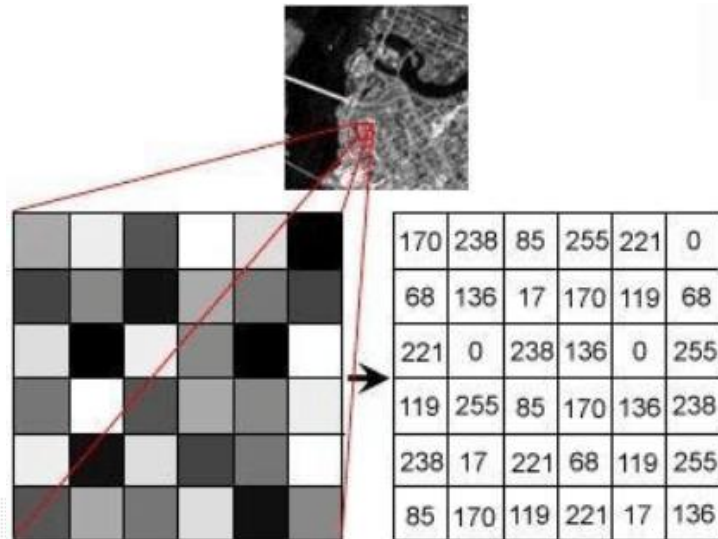
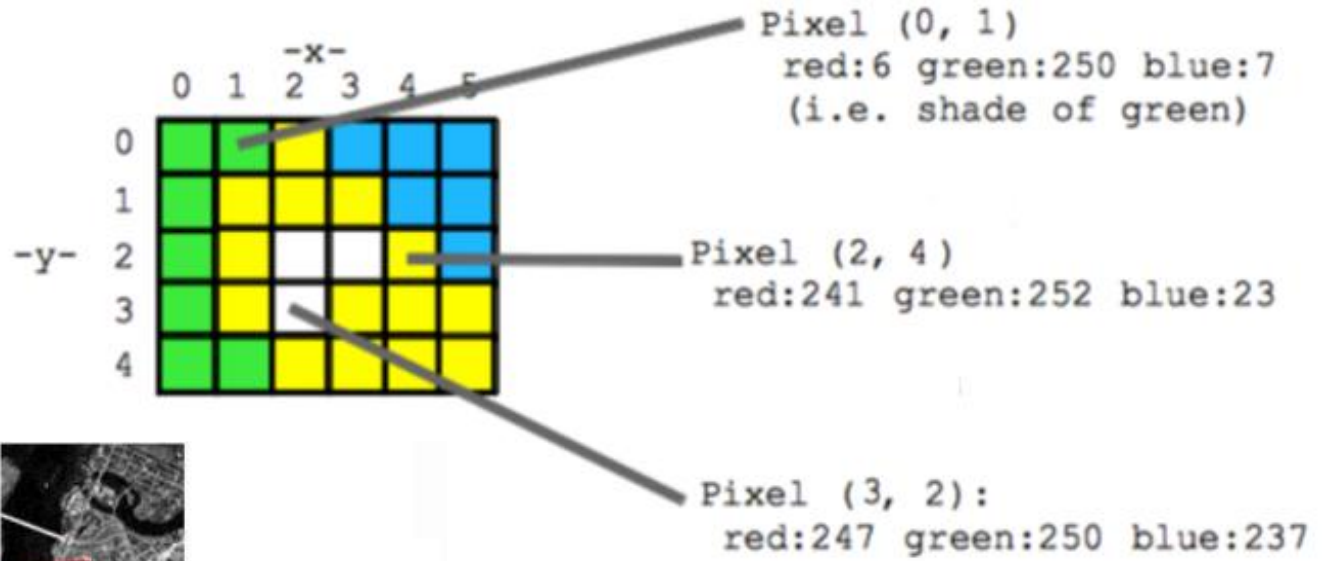
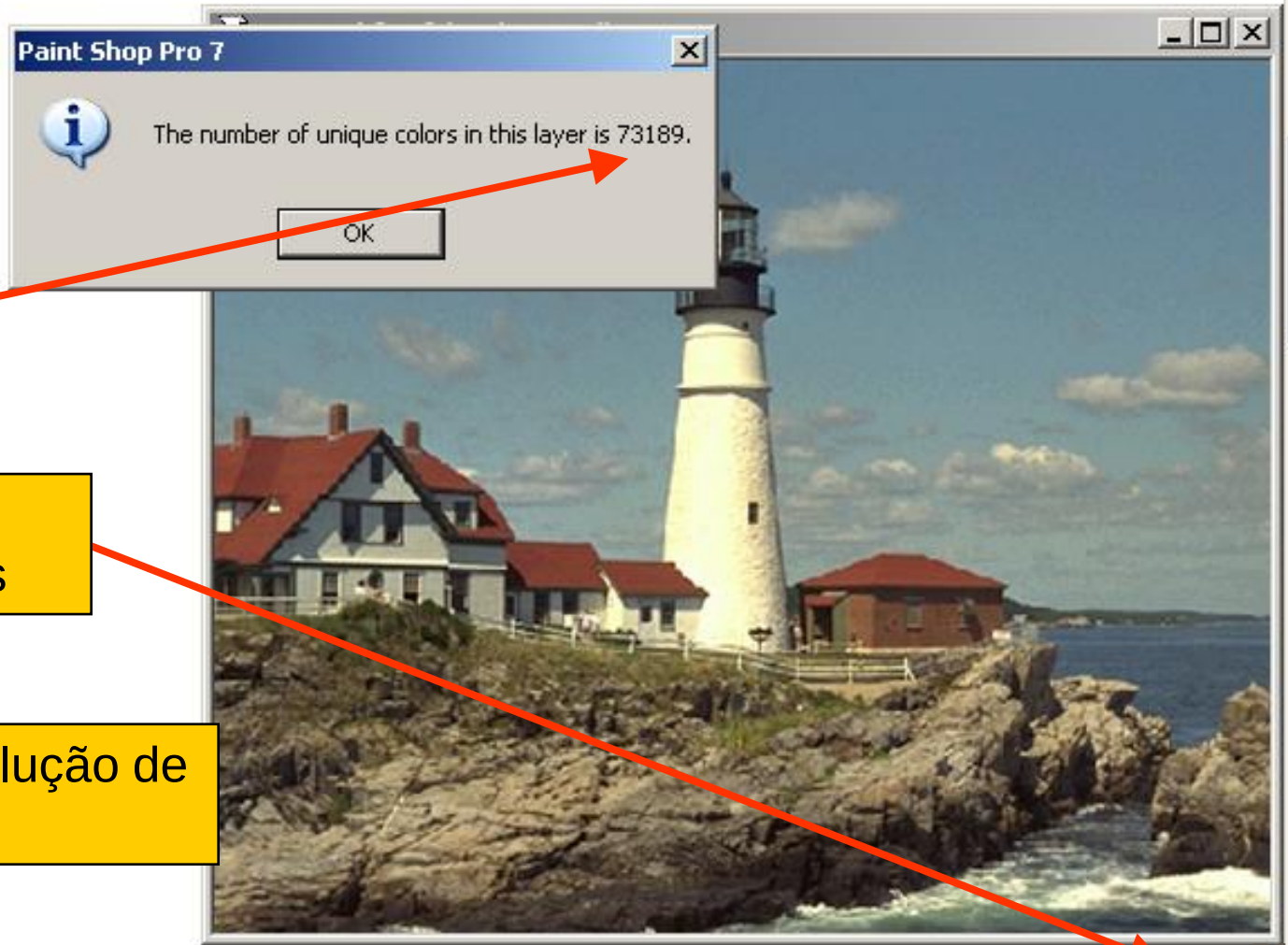


Imagem Digital

- O *número de bits* utilizado para representar a cor do pixel é chamado resolução de cor da imagem
 - 1, 4, 8, 24 bits
- O *número de componentes* do pixel é a dimensão do espaço de cor utilizado
 - 2, 16, 256, 16 milhões de cores
- O *gamute* de uma imagem digital é o conjunto de todas as cores *presentes* em uma imagem
 - Uma imagem pode estar armazenada em 16 milhões de cores, mas só usar 3 cores (gamute = 3)....

Imagem Digital



Gamute

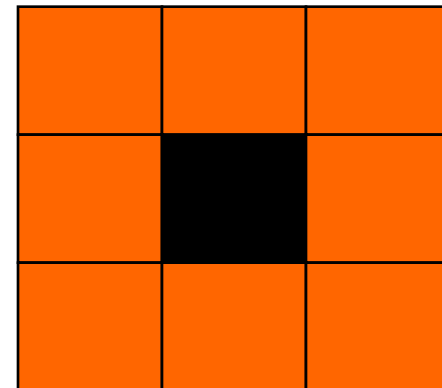
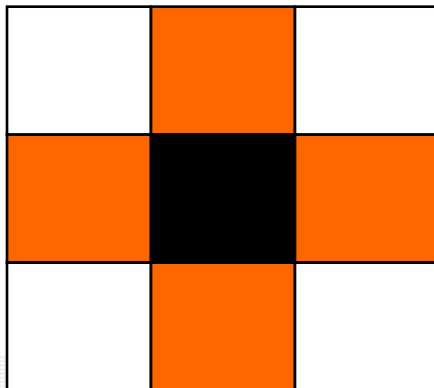
No. de
Componentes

Armazenados
em 24 bits

Resolução de
Cor

Topologia Digital e Representação Matricial

- Uma topologia para o domínio da imagem é definida de acordo com 2 tipos de vizinhança discreta
 - vizinhança 4-conectada
 - vizinhança 8-conectada



Topologia Digital e Representação Matricial

- Relacionamento entre Pixels

- Vizinhos de um Pixel

- Dado o pixel $p(x,y)$:

- Vizinhos verticais e horizontais

- $(x + 1, y)$, $(x - 1, y)$, $(x, y + 1)$, $(x, y - 1)$

- Vizinhos diagonais

- $(x + 1, y + 1)$, $(x + 1, y - 1)$, $(x - 1, y + 1)$, $(x - 1, y - 1)$

- Em separado, temos cada conjunto acima formando uma vizinhança 4-conectada

- Juntos, temos a vizinhança 8-conectada

Pixel

- A resolução espacial de uma imagem é medida pelo número de pixels necessário para representar uma polegada
 - dpi - *dots per inch* (pontos por polegada)
- Há também a resolução de cor
 - Define o número máximo de cores que uma imagem pode ter

Pixel

- Grande dificuldade:
 - Balanceamento da equação:

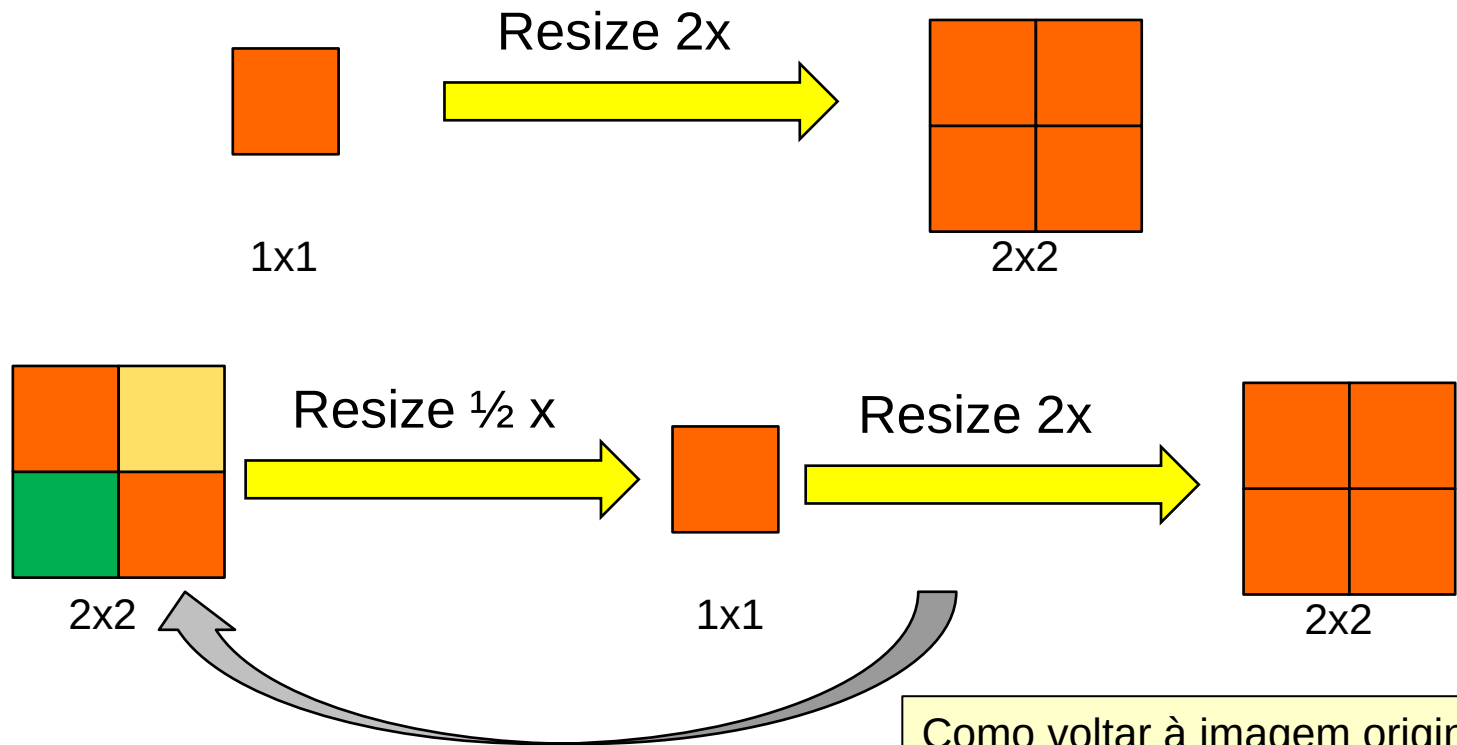
$$\begin{array}{c} \text{Qualidade da Imagem} \\ \\ \times \\ \\ \text{Tempo de Processamento} \\ \\ \times \\ \\ \text{Espaço de Armazenamento} \end{array}$$

Resolução Espacial da Imagem

- Definida na Digitalização da Imagem
 - Scanner, por exemplo....
- Não pode ser alterada após a digitalização
- Mudança de resolução não é mudança de dimensões da imagem
 - Embora a mudança de resolução provoque uma mudança em dimensões

Resolução Espacial da Imagem

- Exemplo:



Como voltar à imagem original com a informação de apenas um pixel com uma única cor?

Resolução Espacial da Imagem



original image
(taken from flickr commons)



subsampled image

Resolução Espacial da Imagem

- Experimento:



75 dpi
91x119



200 dpi
245x318

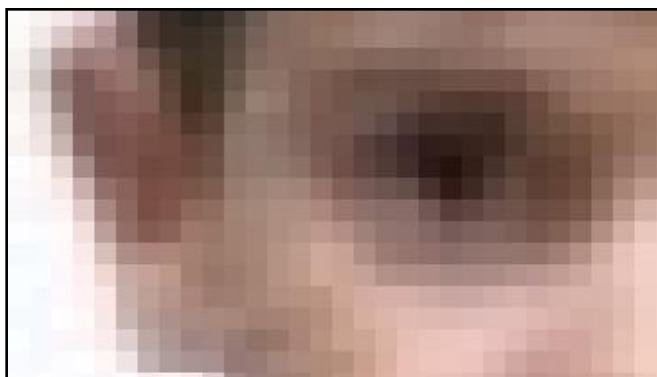


600 dpi
724x956

Resolução Espacial da Imagem

- Em alguns casos, nitidamente, isso é bastante difícil....

Imagine que você digitalizou a imagem a 75 dpi e viu que não era a resolução correta. Que tipo de processo transformaria a imagem de 75 dpi na de 200 dpi abaixo?? Informações foram perdidas na imagem de 75 dpi; não há como recuperá-las....



Zoom na imagem de 75 dpi



Zoom na imagem de 200 dpi

Resolução Espacial da Imagem

- Há soluções por outros meios...

Gated Fusion Network for Joint Image Deblurring and Super-Resolution

Xinyi Zhang¹

<http://xinyizhang.tech>

Hang Dong¹

dhunter@stu.xjtu.edu.cn

Zhe Hu²

zhe.hu@hikvision.com

Wei-Sheng Lai³

wlai24@ucmerced.edu

Fei Wang¹

wfx@mail.xjtu.edu.cn

Ming-Hsuan Yang^{3,4}

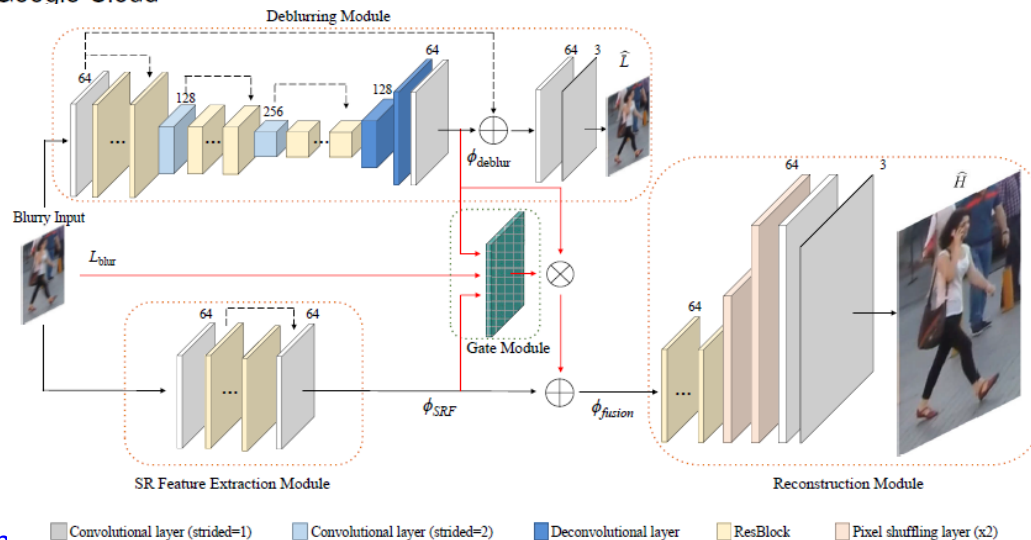
mhyang@ucmerced.edu

¹ National Engineering Laboratory for Vision Information Processing and Application, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, Shaanxi 710049, China

² Hikvision Research

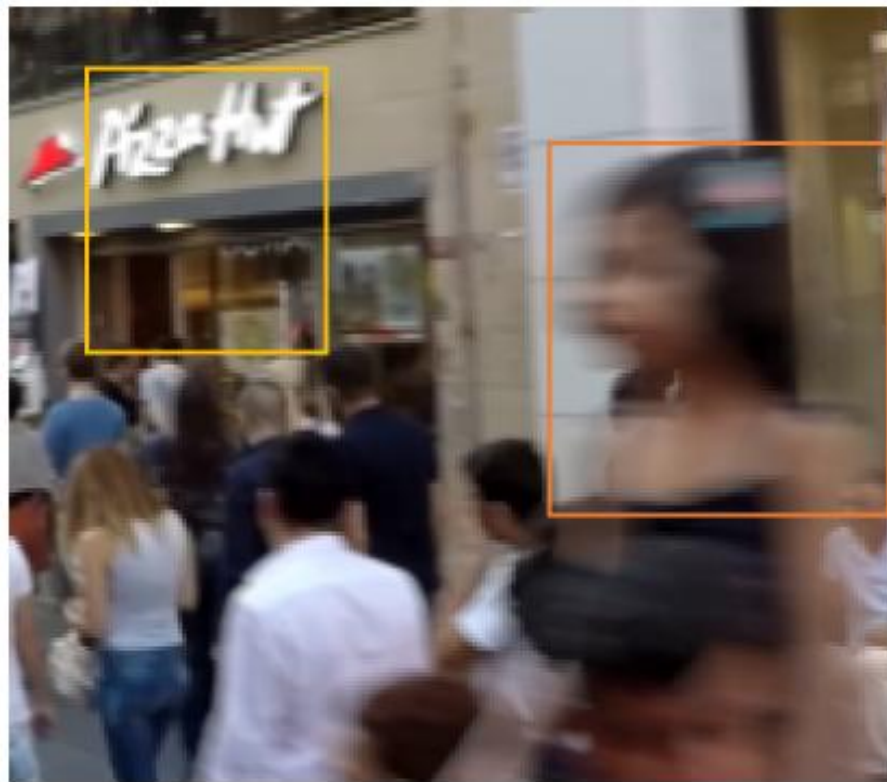
³ University of California, Merced

⁴ Google Cloud

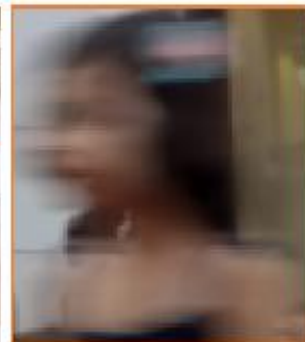


Resolução Espacial da Imagem

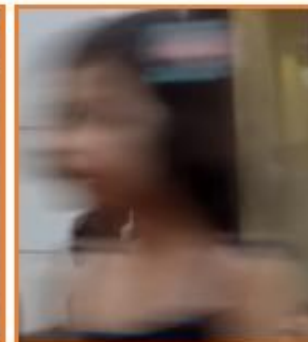
- Há soluções por outros meios...



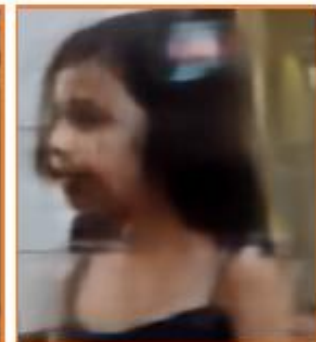
(a) Blurry low-resolution input



(b) Input patch



(c) EDSR [20]



(d) Theirs



(e) Input patch



(f) DeepDeblur [21]



(g) Ours

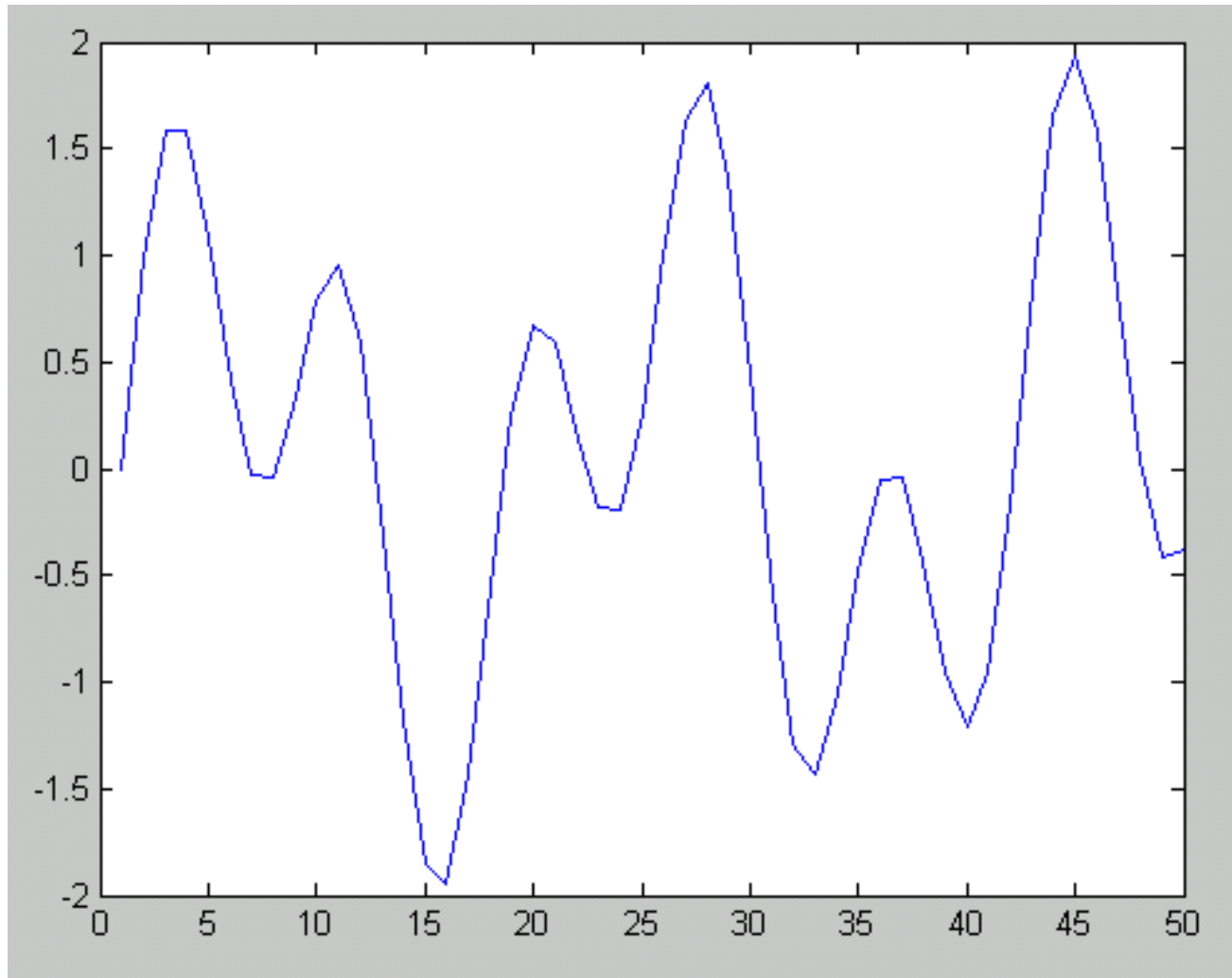
Discretização de Cor

- Quantização

- Mesmo conceito de amostragem, mas aplicado ao universo de cores
- Em sinais, o que a amostragem faz em um domínio (eixo x, por exemplo), a quantização faz em outro (eixo y, por exemplo)
- Na prática, é impossível diferenciar os dois processos

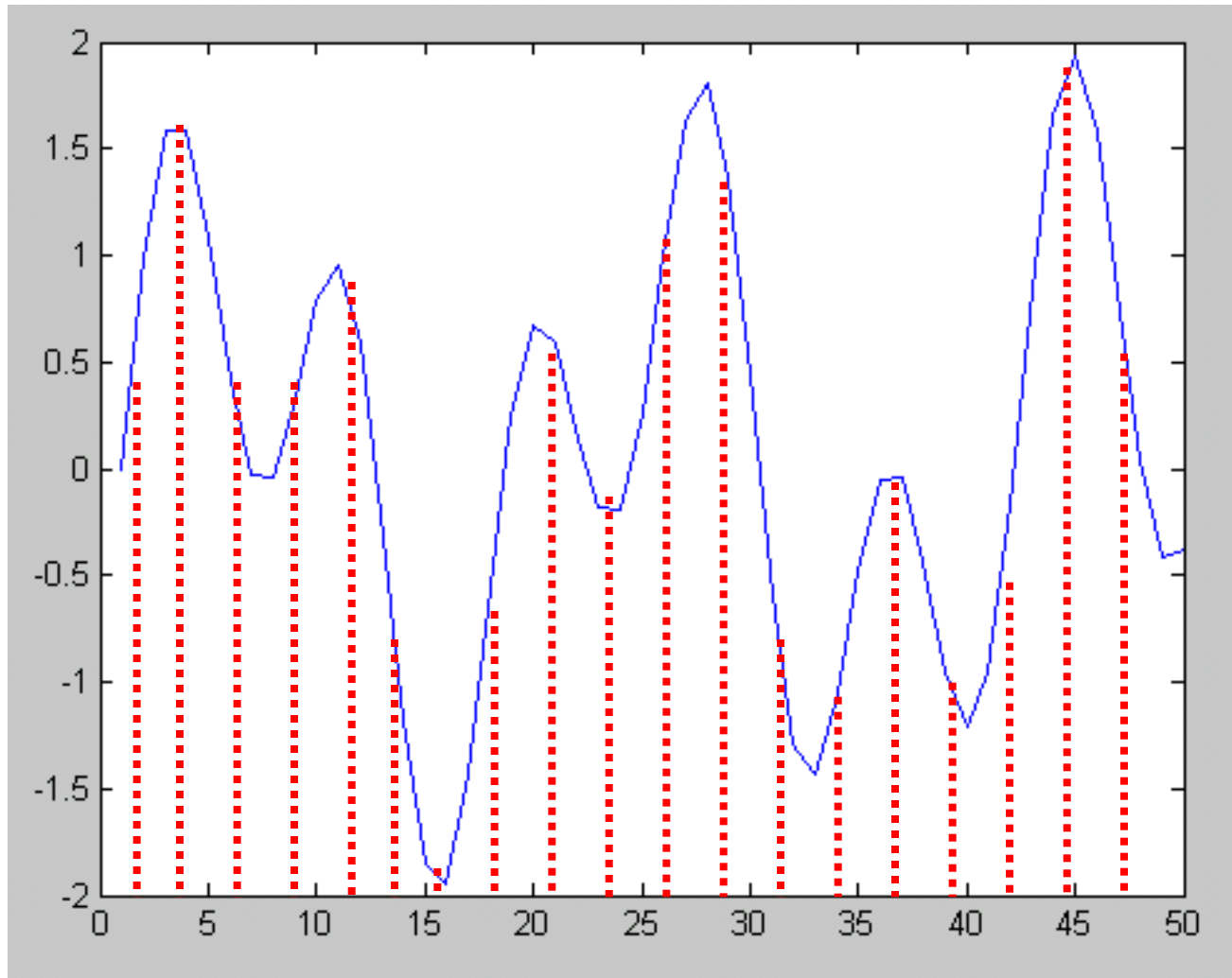
Quantização

**Sinal
Original**



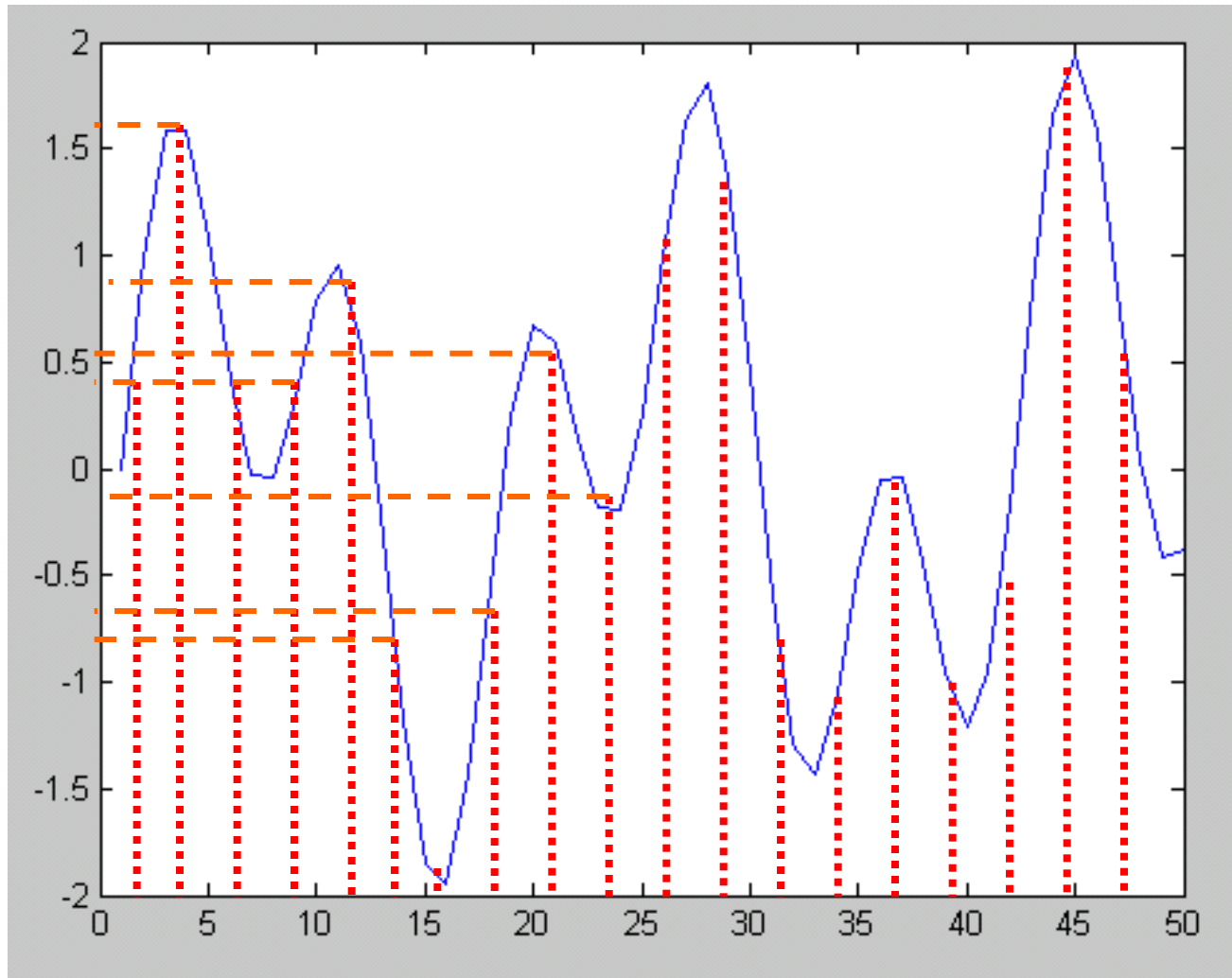
Quantização

Amostragem



Quantização

Quantização



Quantização

- Em termos de imagem, a amostragem cria a matriz referente à imagem (define as dimensões da matriz) e a quantização define a resolução de cor

Discretização: Variação do Número de Amostras



420 x 348 pixels
16 M cores
856 KB

Tamanho Original

Discretização: Variação do Número de Amostras



305 x 253 pixels
16M cores
452 KB
(apresentada
em *zoom*)

Tamanho Original



Discretização: Variação do Número de Amostras



210 x 174 pixels

16M cores

214 KB

(apresentada
em zoom)

Tamanho Original



Discretização: Variação do Número de Amostras



105 x 87 pixels
16M cores
53 KB
(apresentada em zoom)

Tamanho Original



Discretização: Variação do Número de Amostras



57 x 47 pixels
16M cores
15 KB
(apresentada em zoom)

Tamanho Original



Quantização: Variação do Número de Cores



420 x 348 pixels
16 M cores
856 KB

Quantização : Variação do Número de Cores



420 x 348 pixels

256 cores

285 KB

Quantização : Variação do Número de Cores



420 x 348 pixels

16 cores

145 KB

Quantização : Variação do Número de Cores



420 x 348 pixels

2 cores

38 KB

Quantização : Variação do Número de Tons de Cinza



420 x 348 pixels

256 níveis

285 KB

Quantização : Variação do Número de Tons de Cinza



420 x 348 pixels

16 níveis

145 KB

Quantização : Variação do Número de Tons de Cinza



420 x 348 pixels
2 níveis (P&B)
38 KB

Sistema Visual Humano

Carlos Alexandre Barros de Mello
CIn/UFPE

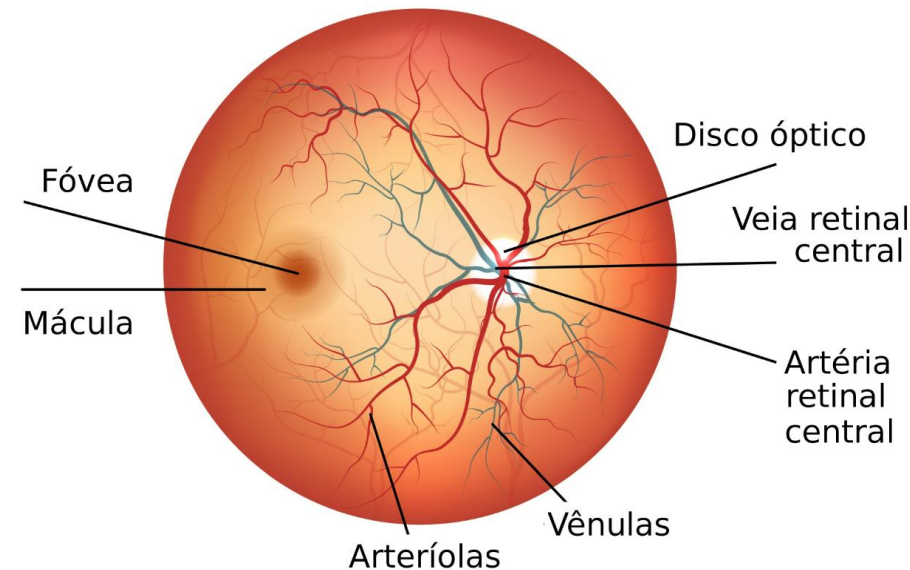
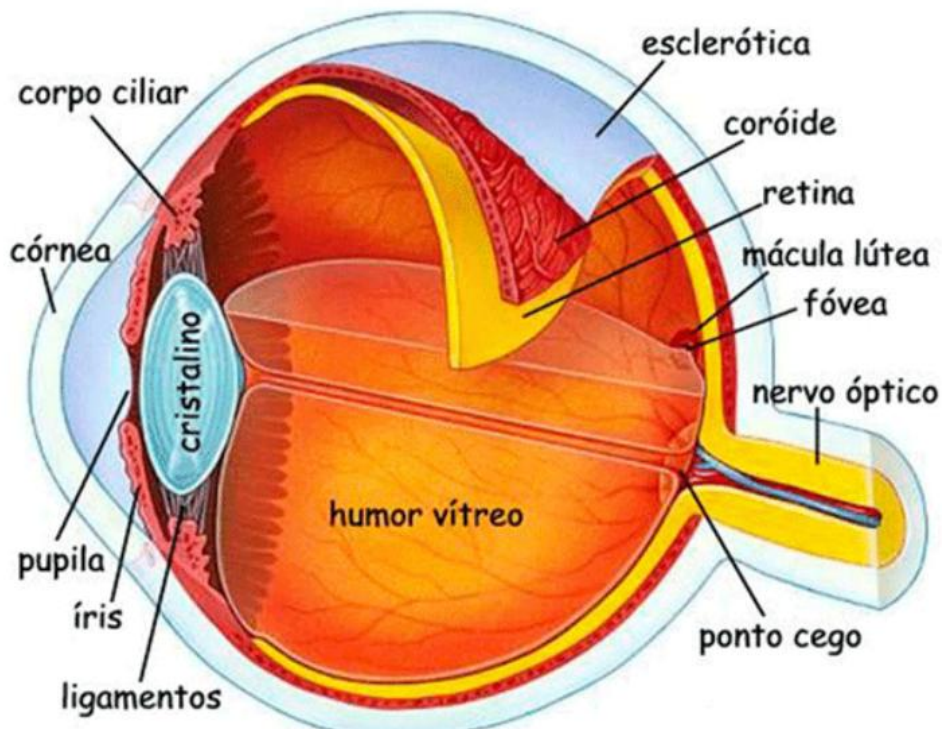


Sistema Visual Humano

- Como vemos?
- O sistema visual humano é apenas o olho?
- Como a imagem é formada?
 - Questões relacionadas
- Problemas
- O que é percepção visual?

O Olho Humano

- Estrutura (versão simplificada)



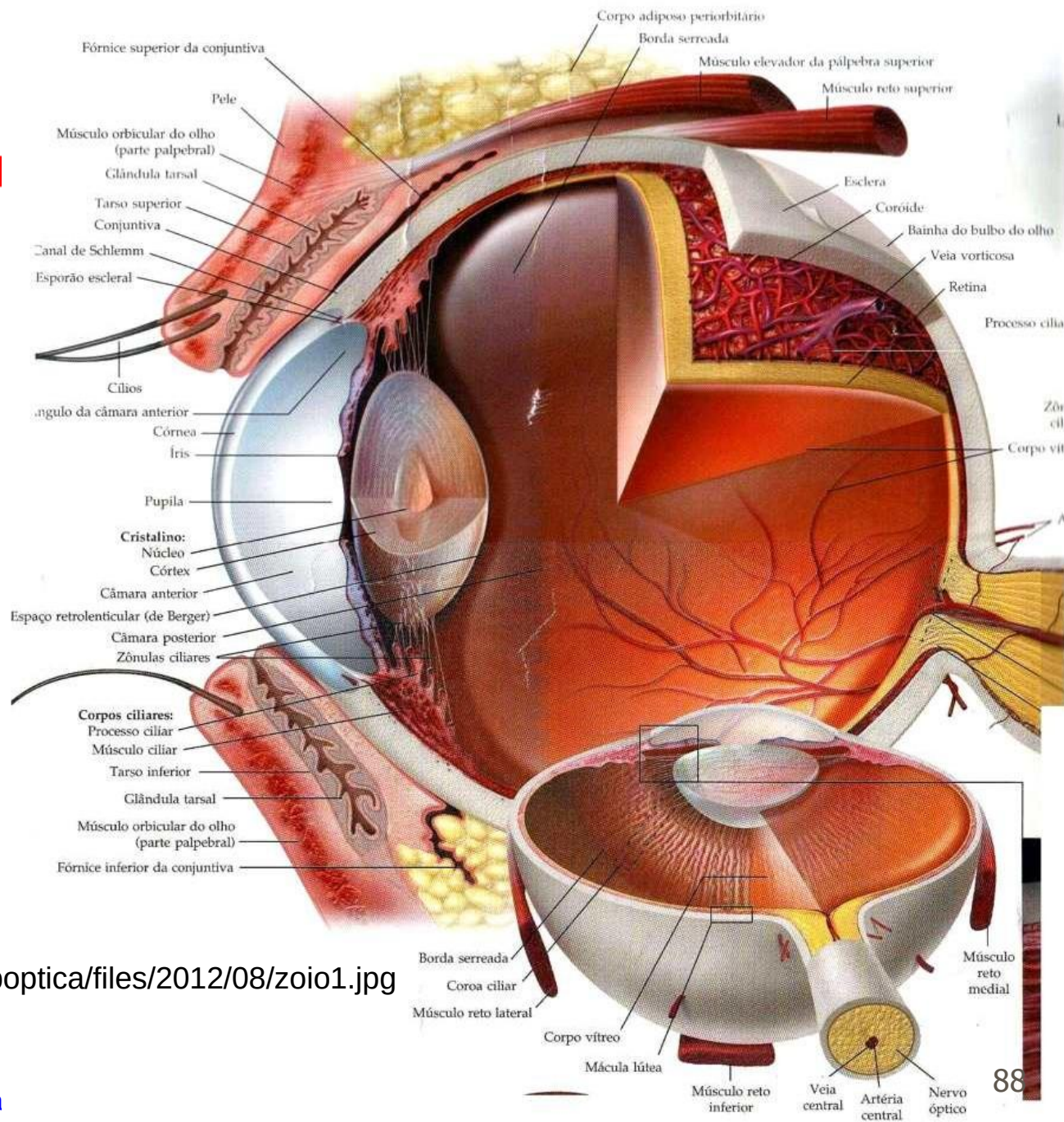
Fontes:

<https://oftalmo.com.br/wp-content/uploads/2016/12/Estrutura-Olhos.png>

<https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2010/07/retina-177901919.jpg>

O Olho Humano

- Estrutura (versão completa)



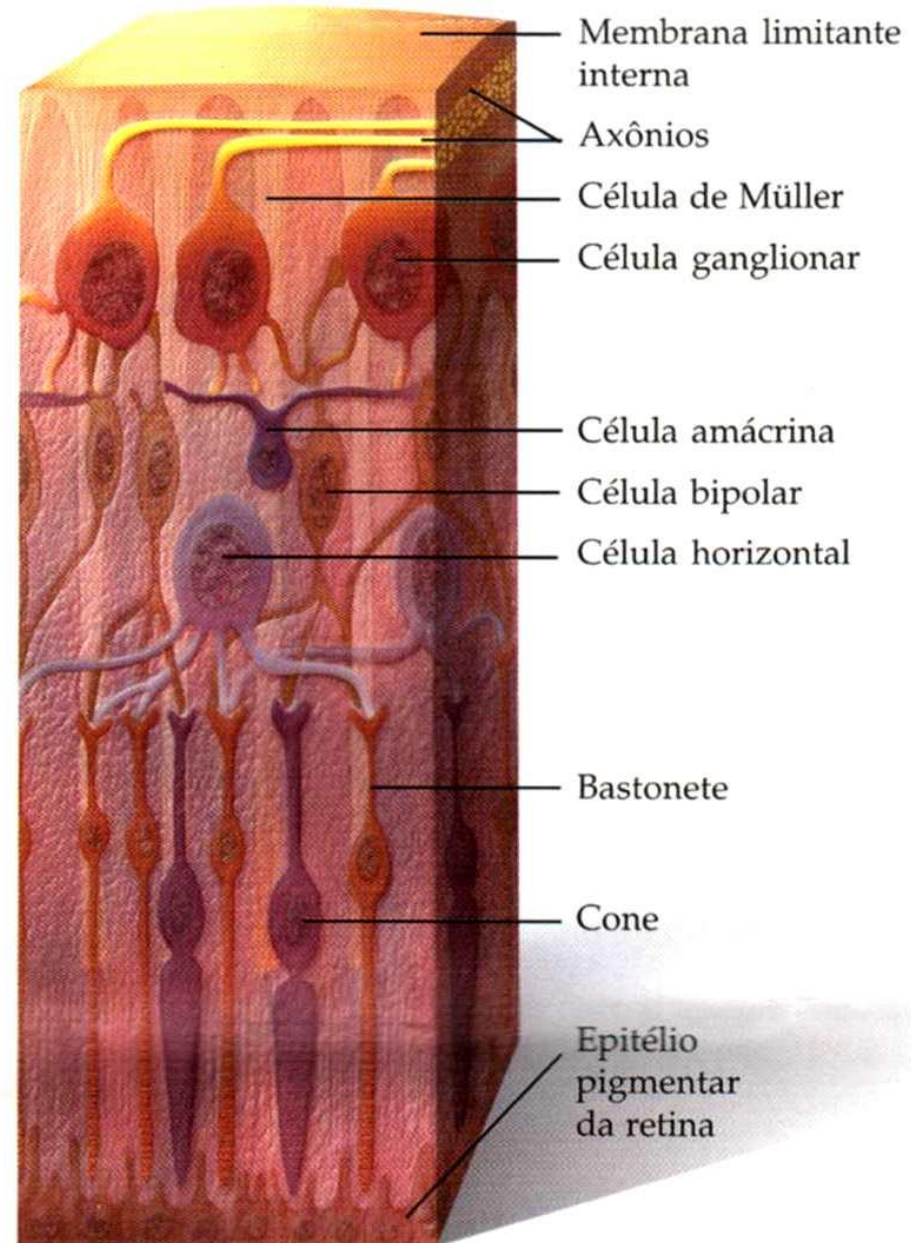
Fonte: <https://sites.ifi.unicamp.br/laboptica/files/2012/08/zoio1.jpg>

O Olho Humano

- Estrutura (versão completa)

Fonte:
<https://sites.ifi.unicamp.br/laboptica/files/2012/09/retina01.jpg>

A Retina

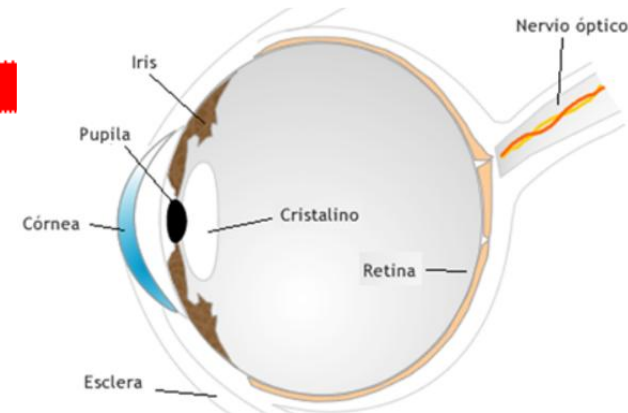


O Olho Humano

● Estrutura

- Esférica com 2cm de diâmetro
- Componentes:

- Esclera: membrana que cobre a parede externa do olho; é dura e opaca
 - É o “branco do olho”; tem a função de proteção
- Córnea: ponto em que a esclera projeta-se e torna-se clara; é por onde a luz entra no olho; a superfície frontal da córnea é curva
 - Atua como uma lente e auxilia a alterar a direção dos raios de luz para formar a imagem no fundo do olho



O Olho Humano

- Estrutura

- Coróide

- Tecido entre a esclera e a retina. Contém uma rede de vasos sanguíneos que serve como fonte de alimentação dos olhos. É fortemente pigmentada, o que reduz a quantidade de luz entrando no olho e a difusão desta luz no globo ocular. Na parte anterior, divide-se em Íris e Corpo Ciliar:

- Íris: é um anel de músculos com uma abertura central cujo tamanho depende do estado de contração da íris; controla a quantidade de luz que entra no olho; parte da frente contém o pigmento visível do olho; a pupila é a abertura central da íris; sua abertura varia em função da quantidade de luz afetando o olho, bem como pelo estado emocional do indivíduo; o diâmetro varia de 2 a 8 mm

O Olho Humano

● Estrutura

■ Lentes

- São suspensas por músculos ligados ao corpo ciliar. A contração destes músculos permite que a lente mude o foco
- Auxilia a córnea na produção de imagens produzidas no fundo do olho;
- As lentes do olho são convexas;
- Sua cor é amarelada, e se acentua com a idade;
- Absorve 8% da luz visível do espectro (absorção maior dos comprimentos de onda menores)
- É composta de 60% a 70% de água, 6% de gordura e proteína (que absorve ultravioleta e infravermelho)

O Olho Humano

● Estrutura

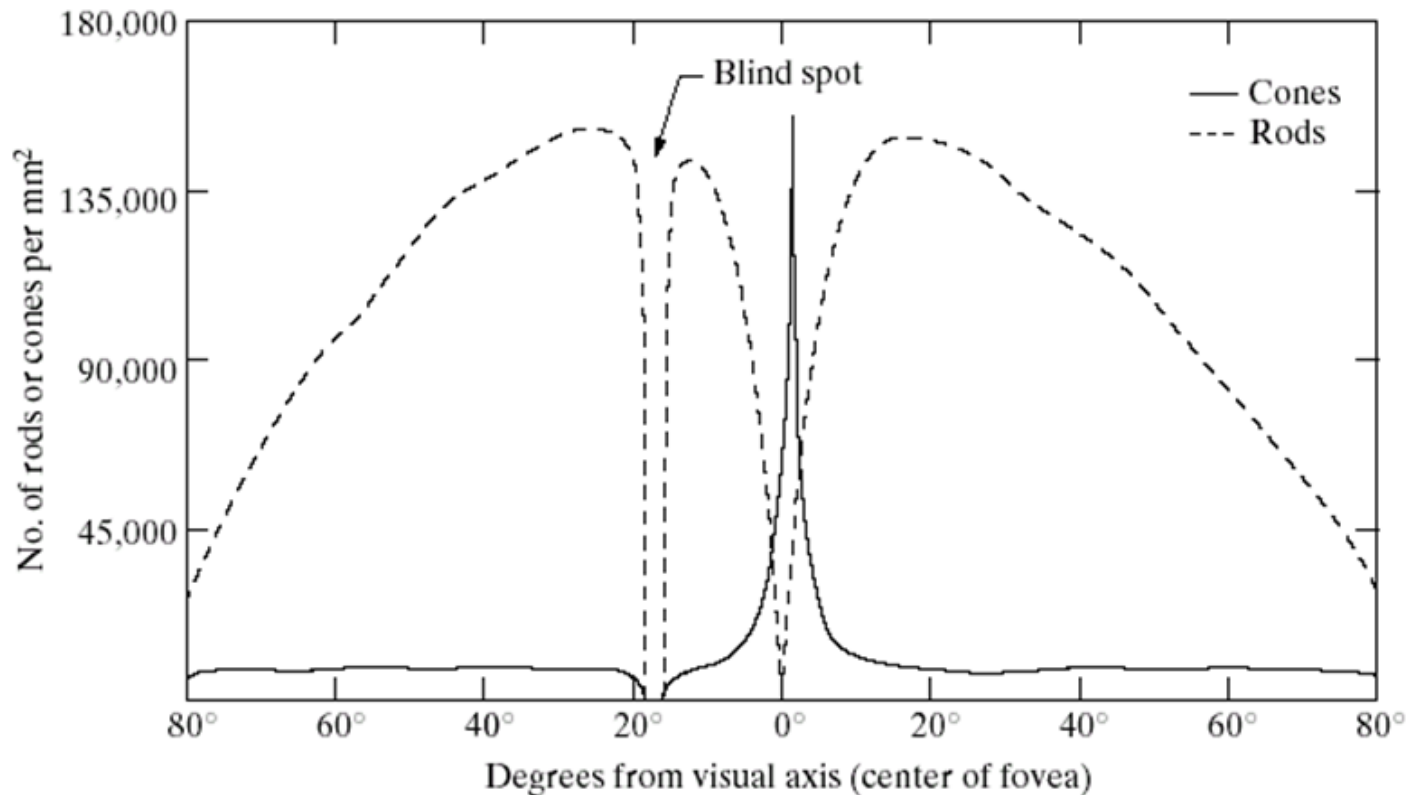
■ Retina

- Membrana que reveste a parede mais interna do olho;
- É responsável por receber a imagem projetada e decodificar as informações em sinais neurais para transmiti-las para o cérebro;
- A imagem de um objeto sendo observado é projetado na parte central da retina onde fica a fóvea
- Duas classes de receptores de luz são distribuídas pela superfície da retina:
 - Cones: de 6 a 7 milhões, estão localizados na fóvea, sensíveis a luz, cada cone está conectado ao seu nervo final (discriminação de detalhes finos).
 - Bastonetes: de 75 a 150 milhões, distribuídas sobre a superfície da retina, vários bastonetes são conectados a um único nervo (reduz discriminação de detalhes). Serve para dar uma visão geral da imagem, são sensíveis a baixos níveis de iluminação.

O Olho Humano

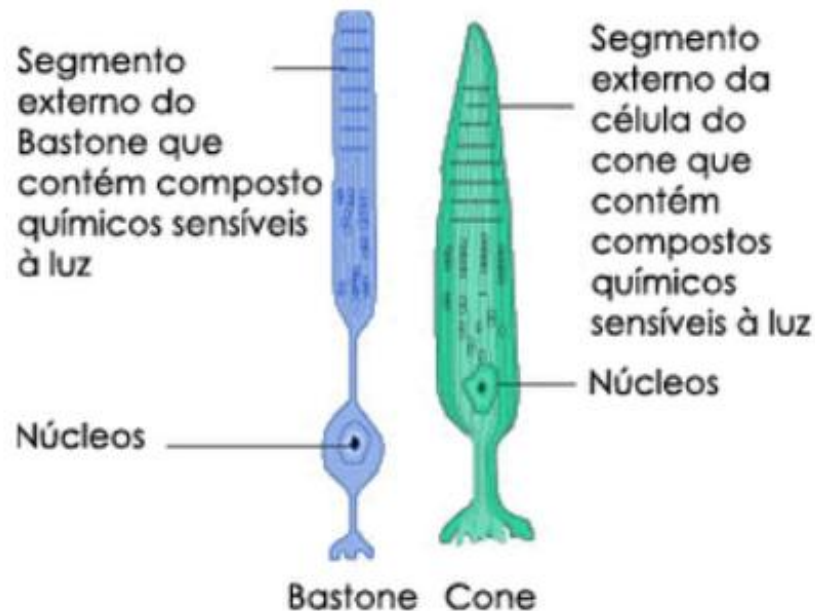
- Estrutura

- Distribuição dos cones e bastonetes na retina



O Olho Humano

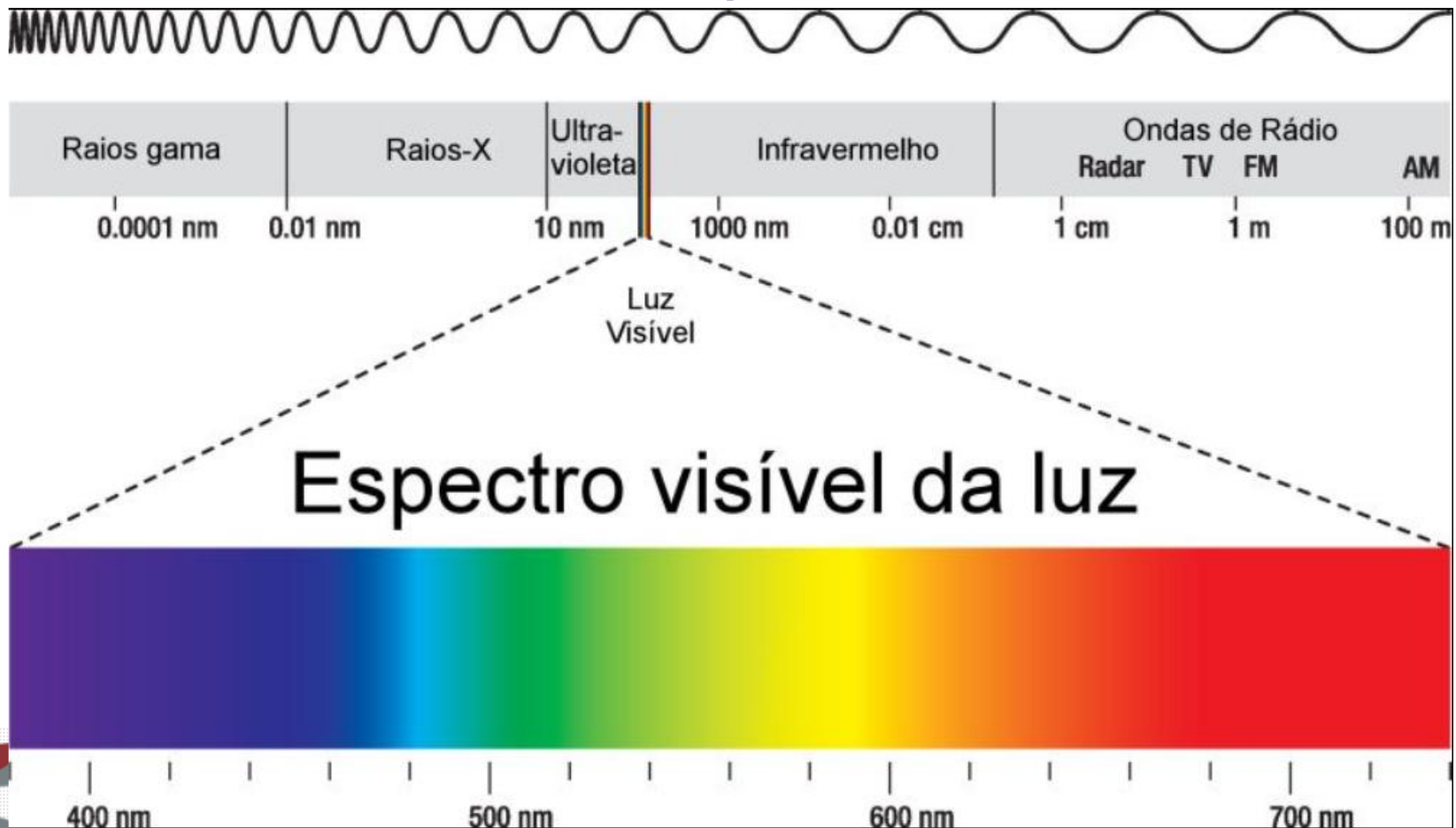
- Cones e bastonetes



Fonte: <https://luztecnologiaearte.weebly.com/uploads/1/3/5/6/13567015/3909658.png?305>

O Olho Humano

- Faixa Visível do Espectro



O Olho Humano

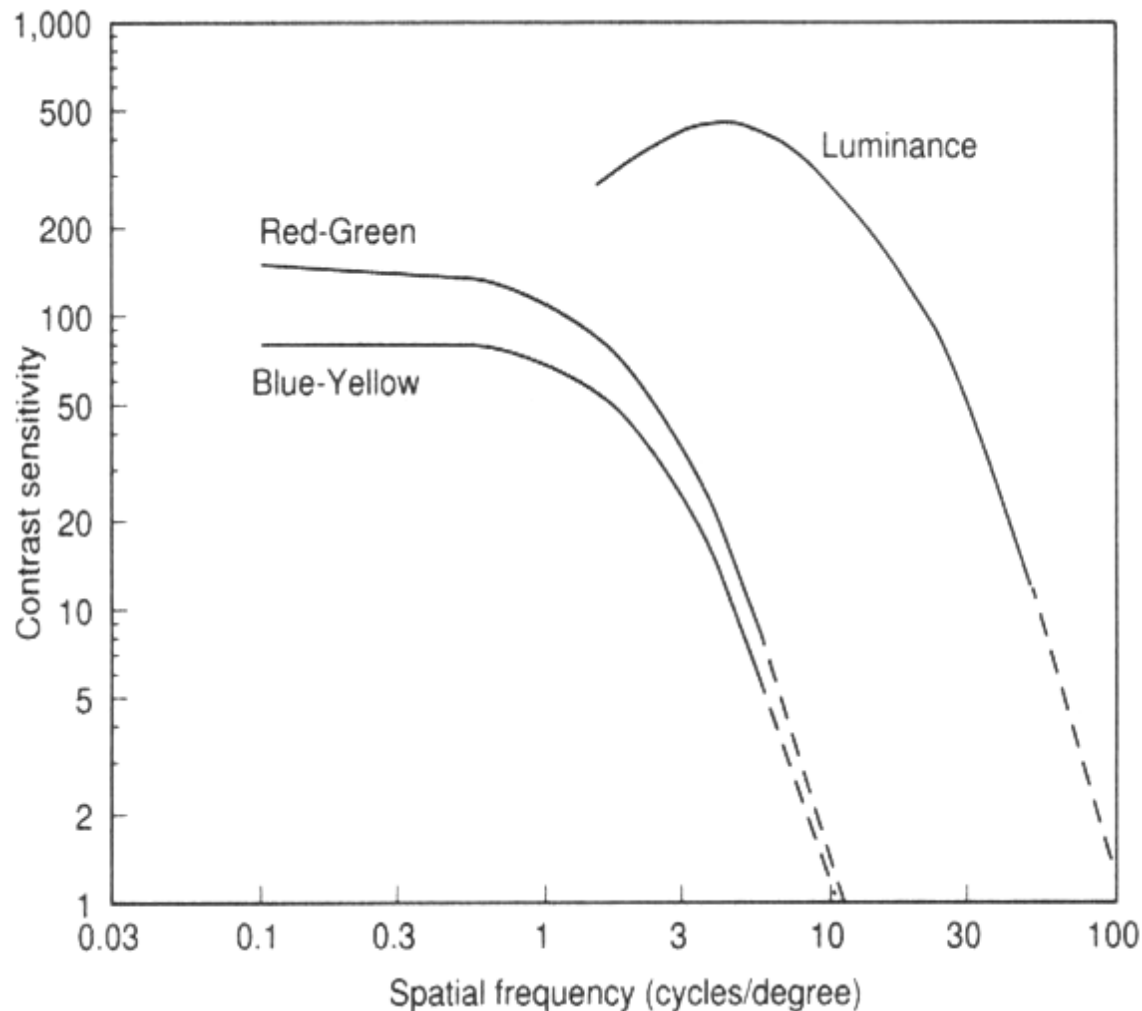
- Sobre as cores preto e branco:
 - <https://www.adobe.com/creativecloud/design/discover/is-black-a-color.html>



O Olho Humano

- O olho humano é mais sensível ao verde, depois ao vermelho e por último ao azul
- Pode-se representar a imagem em outros padrões que explorem essas características, como em termos de luminância e cromaticância
 - Luminância está relacionada ao brilho da imagem e é proporcional à energia emitida pela fonte
 - Cromaticância está associada à percepção de saturação e matiz

O Olho Humano



- O olho percebe mais detalhes espaciais na componente de luminância do que na de croma
- A maioria dos componentes de alta frequência de uma imagem está na luminância
- A sensibilidade cai em altas frequências para todos os componentes

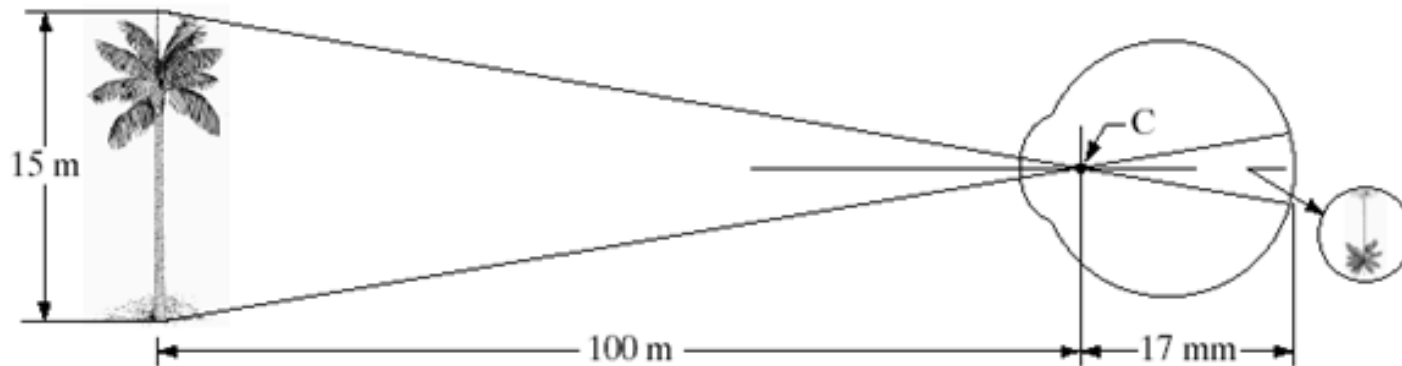
O Olho Humano

- Componentes de alta frequência em uma imagem correspondem às bordas, detalhes, limites e ruído da imagem. Então, o maior conteúdo da imagem está em baixa frequência
- Ao se realizar uma filtragem passa-baixa (borramento) em uma imagem, esta perderá a nitidez, mas as componentes de crominância quase não serão afetadas
 - Uma imagem clara continuará clara e uma imagem escura continuará escura



O Olho Humano

- Formação da imagem na retina



- O sistema visual humano usa lentes convexas para produzir uma imagem no fundo do olho
- Se um objeto é colocado longe de uma lente convexa, esta produzirá a imagem do objeto do lado oposto da lente, de tamanho inversamente proporcional à distância entre o objeto e o olho e de forma invertida

O Olho Humano

- Formação da imagem na retina
 - A principal diferença entre uma lente óptica comum e a lente do olho é que a última é flexível
 - A forma da lente é controlada pela tensão dos músculos do corpo ciliar:
 - Para focar objetos distantes a lente é mantida relativamente plana;
 - Para focar objetos próximos a lente torna-se mais espessa

Imagem Tridimensional

- Como percebemos profundidade?
 - Visão Estereoscópica

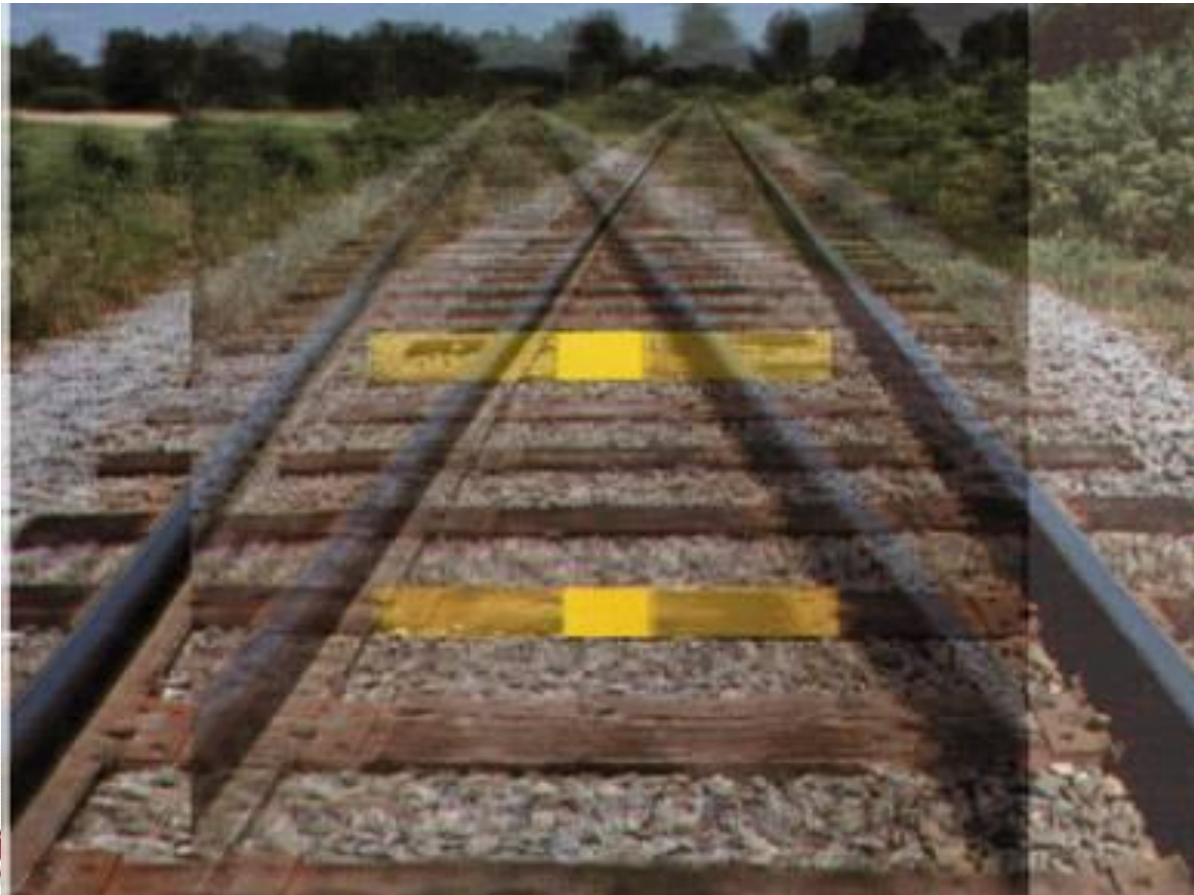


Imagem Tridimensional

- Como percebemos profundidade?
 - Pistas

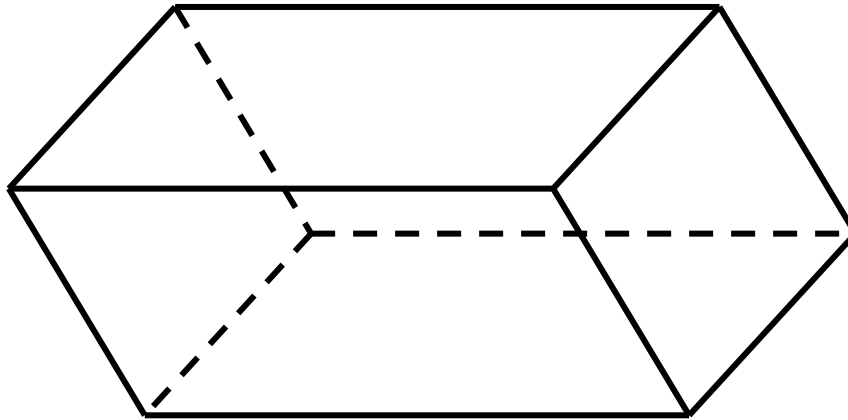


Figura bi-dimensional que produz a impressão de ser tridimensional.

Imagem Tridimensional

- Como percebemos profundidade?
 - Pistas

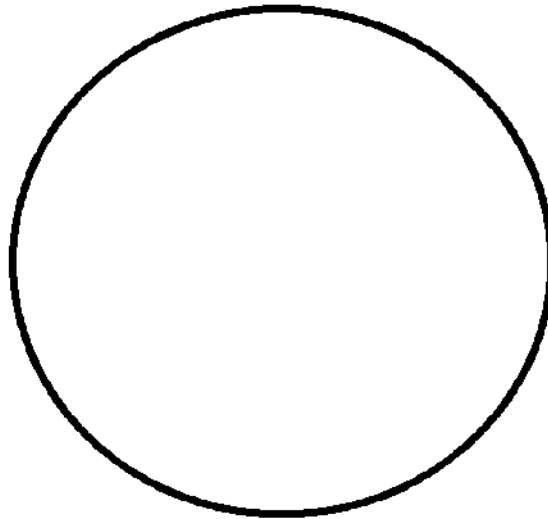


Imagem Tridimensional

- Como percebemos profundidade?
 - Pistas

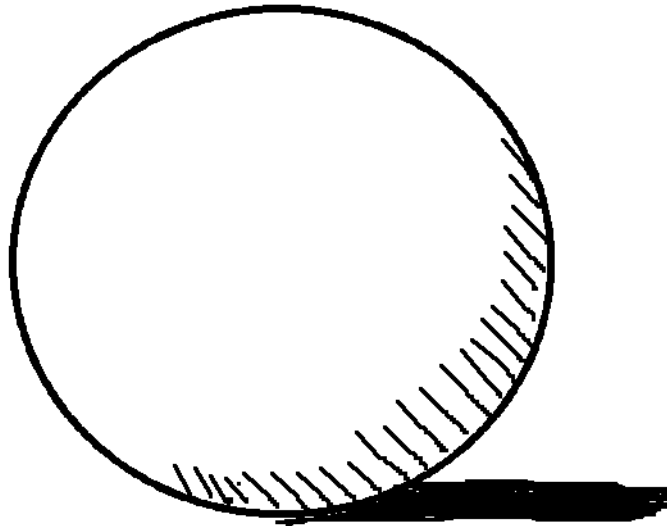


Imagem Tridimensional

- Como percebemos profundidade?
 - Pistas



Ilustração bi-dimensional demonstrando como perspectiva, luz e sombra combinam para produzir uma aparência tri-dimensional

Percepção Visual

- Modelagem do que nosso sistema visual percebe
 - Visão Computacional

Percepção Visual

- Percepção de cores
 - A identificação de uma cor está associada à comparação daquela cor percebida com um referencial em nosso cérebro
 - Geralmente a cor branca é o “padrão”
 - Temos na mente uma expectativa de “constância de cor”
 - Funciona sempre??

Percepção Visual

- Percepção de cores
 - Exemplo: observe essa imagem...

Você acha que as paredes dessa casa são da mesma cor? Por quê?



Percepção Visual

- Percepção de cores
 - Exemplo: observe essa imagem...

Na verdade, o lado mais “escuro” é pintado com tinta mais clara do que a tinta da frente (que aparenta ser mais clara).



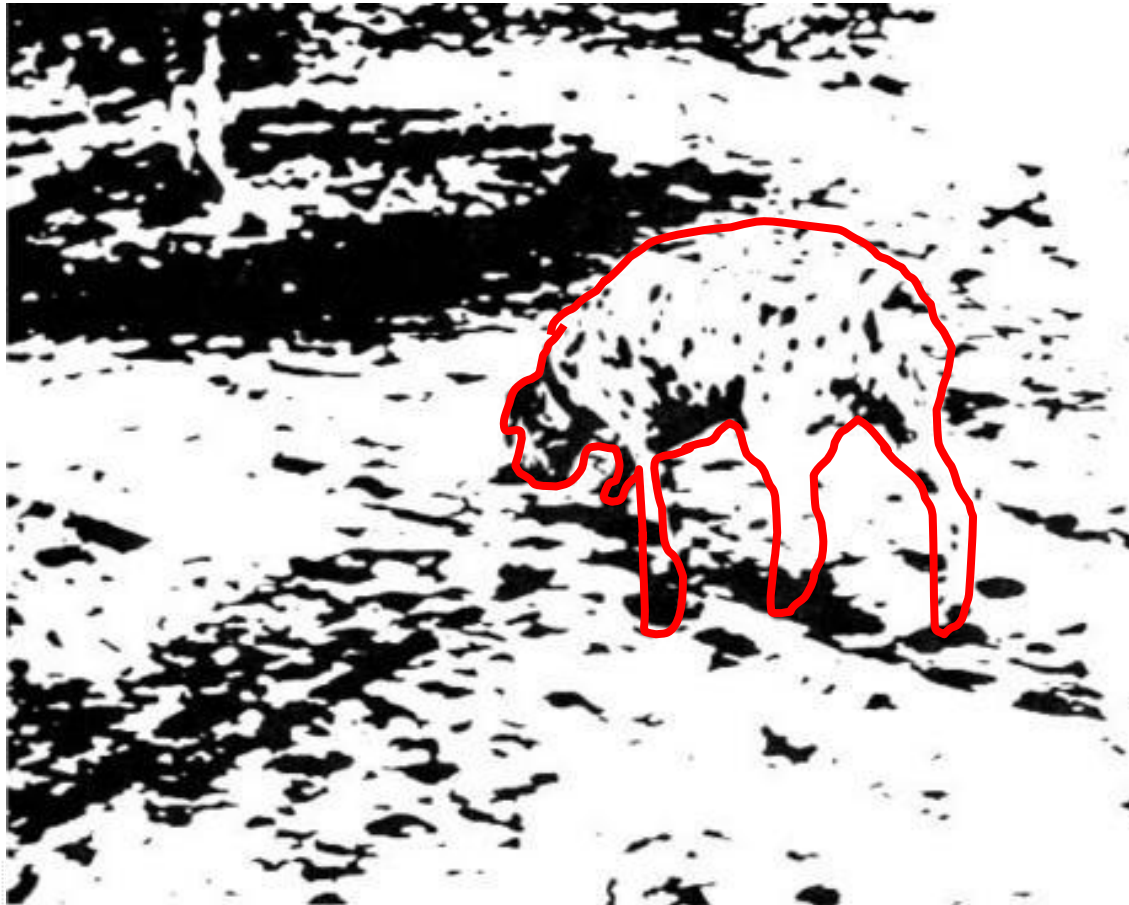
Percepção Visual

- Questões....



Percepção Visual

- Questões....



Próxima aula...

- Modelos de cores

